

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

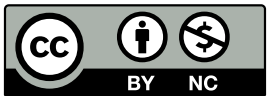
# Notas de Cálculo III

## Cálculo Diferencial de Várias Variáveis

**Prof. Reginaldo Demarque**
Departamento de Ciências da Natureza
Universidade Federal Fluminense

Rio das Ostras, 2026
[Compilado 18 de outubro de 2026, 12:46]

Notas de Cálculo III ©2026 by Reginaldo Demarque tem a licença CC BY-NC 4.0 . Para ver uma cópia da licença, visite https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt



# *Sumário*


**1 Motivação** **4**

**2 Elementos de Geometria Analítica** **9**

2.1 Retas e Planos . . . . . 9

Equação Paramétrica de uma Reta . . . . . 9

Equação Cartesiana do Plano no Espaço . . . . . 11

2.2 Superfícies . . . . . 13

Superfícies Cilíndricas . . . . . 13

Superfícies Quádricas . . . . . 14

Eu vejo quádricas...Todo o tempo! . . . . . 19

2.3 Coordenadas Polares . . . . . 22

Relação entre coordenadas cartesianas e polares . . . . . 24

Plotando a Cardioide no Python . . . . . 26

**3 Funções Vetoriais** **27**

3.1 Funções Vetoriais . . . . . 27

Limite e Continuidade . . . . . 28

Curvas Parametrizadas . . . . . 29

Curvas Parametrizadas no Espaço . . . . . 32

Parametrização por inteseção de superfícies . . . . . 34

Derivadas . . . . . 36

Regras de Derivação . . . . . 38

Comprimento de arco . . . . . 39

3.2 Cálculo Vetorial de Curvas . . . . . 41

Parametrização pelo comprimento de arco . . . . . 41

Curvatura . . . . . 44

Vetores Normal principal e Binormal . . . . . 47

Movimento: velocidade e aceleração . . . . . 48

**4 Funções de Várias Variáveis** **52**
4.1 Funcões de Várias Variáveis . . . . . 52
Gráfico de função . . . . . 54
Curvas de Nível . . . . . 56
Superfícies de Nível . . . . . 61
4.2 Limite e Continuidade . . . . . 62
Mostrando que o limite não existe . . . . . 63
Continuidade . . . . . 68
4.3 Derivadas Parciais . . . . . 71
Interpretação Geométrica . . . . . 72
Derivadas de Ordem superior . . . . . 75
Diferenciabilidade . . . . . 76
Regra da Cadeia . . . . . 81
Vetor Gradiente . . . . . 84
Derivadas Direcionais . . . . . 87

Capítulo

1

# Motivação

Vejamos algumas situações onde os objetos estudados nessa disciplina são usados.

## Coordenadas Polares

- **Traçar curvas complexas**

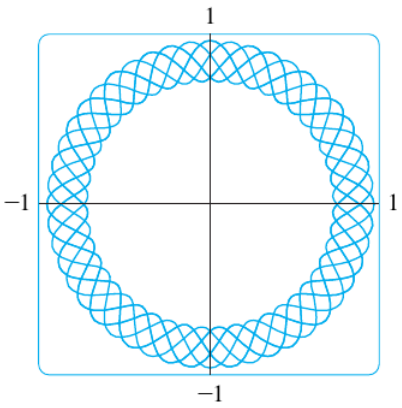



**FIGURA 16**
$r = \text{sen}^2(2{,}4\theta) + \cos^4(2{,}4\theta)$

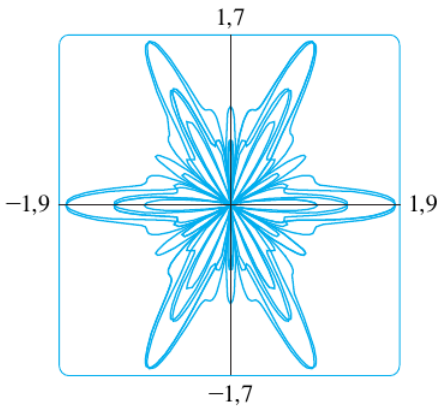
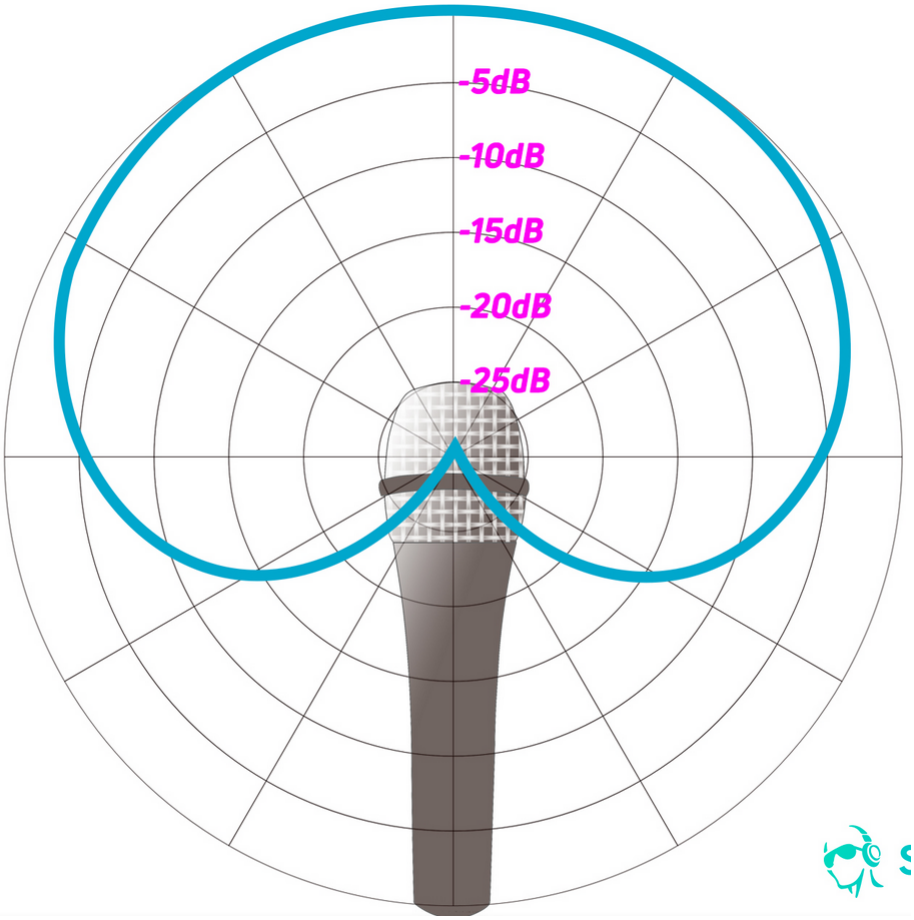



**FIGURA 17**
$r = \text{sen}^2(1{,}2\theta) + \cos^3(6\theta)$

Figura 1.1:

- **Aplicação na engenharia de som**

  Engenheiros de som usam coordenadas polares para descrever padrões de sons de microfones. Um padrão de captação em forma de **cardioide** captura principalmente a fonte sonora para a qual é apontado, como um cantor ou um instrumento, ao mesmo tempo que reduz a captação de ruído ambiente e sistemas de monitoramento de palco.




## Funções Vetoriais

- **Aplicação em Biologia**

  Em 1953, James Watson e Francis Crick mostraram que a estrutura da molécula de **DNA** é de duas hélices circulares paralelas interligadas.



  Sabendo-se o raio da hélice de DNA, o número de voltas e a altura de cada volta, usando o conceito de **comprimento de curvas espaciais**, podemos calcular o comprimento da molécula de DNA.

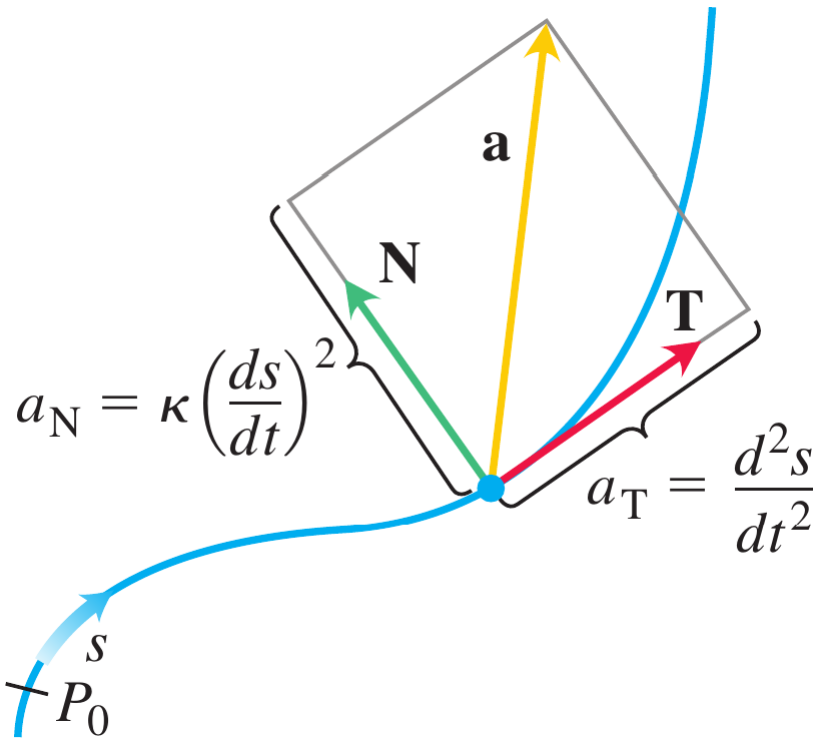
- **Movimentos sobre curvas**

  No ensino médio, aprendemos que uma partícula em um **Movimento Circular Uniforme** tem velocidade constante $v$, mas para manter sua trajetória em um círculo de raio $R$, precisa de uma **força centrípeta**, que gera a chamada **aceleração centrípeta**, cuja fórmula é:

$$a_c = \frac{v^2}{R}$$

  Contudo, para movimentos em um curva qualquer, essa aceleração tem uma **forma vetorial**

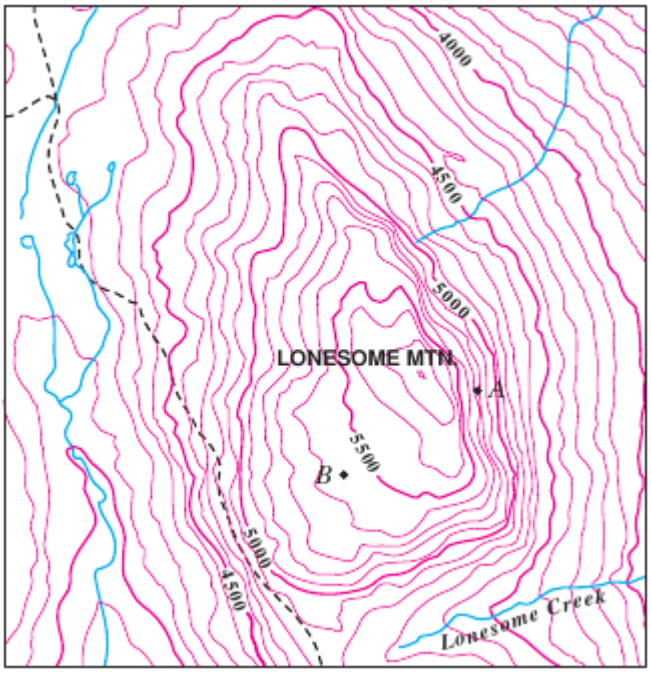
$$\vec{a} = v'\vec{T} + \kappa v^2 \vec{N}$$

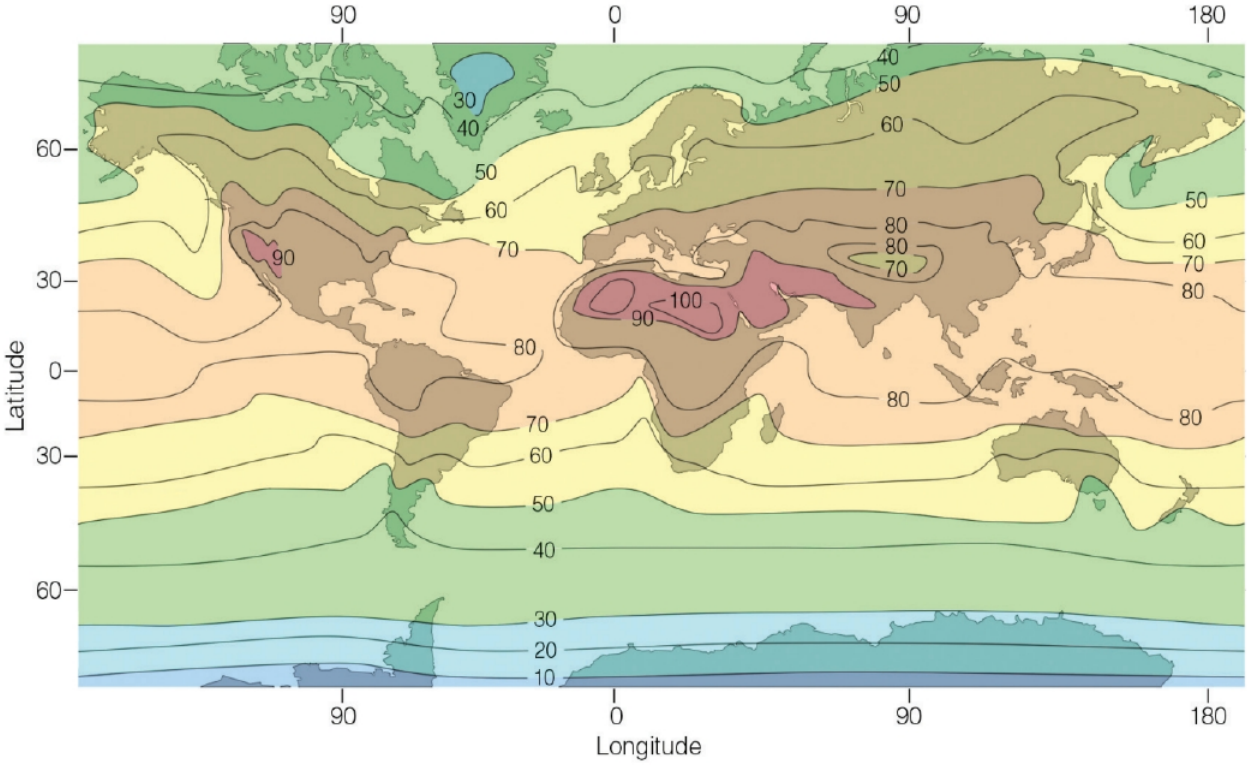


# Funções de Várias Variáveis

- **Topografia**

  As curvas de nível de funções de várias variáveis tem como exemplos de aplicações o estudo topográfico ou das isotermas de regiões.



- **Problema de Otimização: Produção restrita a um orçamento**

  A produção total $P$ de certo produto depende do custo $x$ de trabalho empregado e da quantidade $y$ de capital investido. Na década de 1920 Charles Cobb e Paul Douglas obtiveram o seguinte modelo

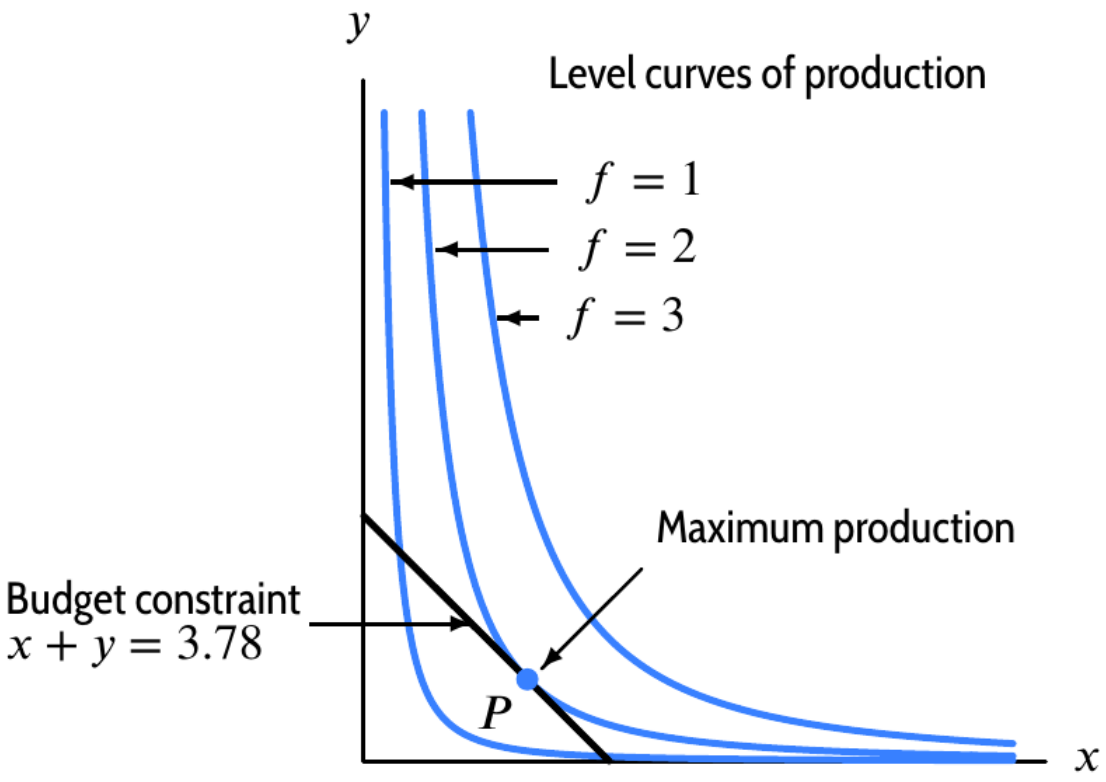
  $$P = bx^{\alpha}y^{1-\alpha},$$

  onde $b$ e $\alpha$ são constantes positivas e $\alpha < 1$.

  Para uma firma com função de produção e restrição orçamentária dadas por

  $$\begin{cases} P = x^{2/3}y^{1/3} \\ x + y = 3.78. \end{cases}$$

  Teremos produção máxima $P = 2$ quando $x = 2.52$ e $y = 1.26$



Capítulo 2

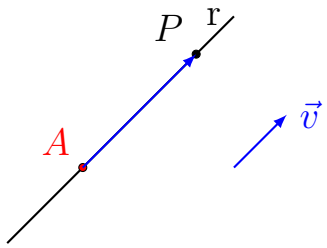
# Elementos de Geometria Analítica

## 2.1 Retas e Planos

### Equação Paramétrica de uma Reta

Sabemos que uma reta $r$ pode ser inteiramente descrita por uma equação vetorial paramétrica

$$P = A + t\vec{v},\ t \in \mathbb{R}.$$




onde $A$ é um ponto fixado de $r$ e $\vec{v}$ é um vetor diretor desta reta.

**Em coordenadas:**

Se $P = (x, y)$, $A = (x_0, y_0)$ e $\vec{v} = (a, b)$

$$r : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt,\ t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Se $P = (x, y, z)$, $A = (x_0, y_0, z_0)$ e $\overrightarrow{v} = (a, b, c)$

$$r : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct,\ t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Estas equações são chamadas simplesmente **equações paramétricas da reta** $r$.

**Exemplo 2.1**

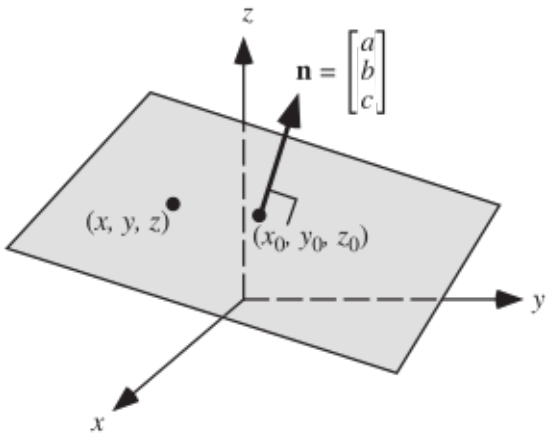
1. Determinar as equações paramétricas da reta $r$ que passa pelos pontos $A = (1, 2, -2)$ e $B = (-1, 4, 2)$.

2. Sejam $A = (0, 1, 8), B = (-3, 0, 9)$ e $r : X = (1, 2, 0) + t(1, 1, -3)$. Determine o ponto $C$ de $r$ tal que $A, B$ e $C$ sejam vértices de um triângulo retângulo com ângulo reto no vértice $A$.

## Equação Cartesiana do Plano no Espaço

Sejam $A = (x_0, y_0, z_0)$ um ponto de um plano em $\mathbb{R}^3$, $\overrightarrow{n} = (a, b, c) \perp \pi$, então os pontos e $P = (x, y, z)$do plano devem satisfazer a seguinte **equação cartesiana**

$$ax + by + cz + d = 0$$




### Exemplo 2.2

Vamos recordar a resolução dos seguintes problemas:

1. Determine a equação do plano que passa por $A = (1, 3, 2)$, $B = (3, -1, 6)$ e $C = (5, 2, 0)$.

2. Determine o ponto da reta

$$r : \begin{cases} x = 2 + 3t, \\ y = -4, \\ z = 5 + t, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

   que intercepta o plano $4x + 5y - 2z = 18$.

3. Determine a equação do plano que passa pelo ponto $A = (1, 0, 1)$ e é perpendicular à reta $r : X = (-1, 1, 2) + t(-1, 2, 1),\ t \in \mathbb{R}$.

### Para Casa 2.1

Resolve os exercícios:

1. Determine uma equação para o plano que passa pelos pontos $A = (0, 1, 1)$, $B = (1, 0, 1)$ e $C = (1, 1, 0)$.

2. Determine as equações paramétricas da reta dada pela interseção dos planos $x + y + z = 1$ e $x - 2y + 3z = 1$.

3. Determine as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto $(1, 0, 6)$ e é perpendicular ao plano $x + 3y + z = 5$.

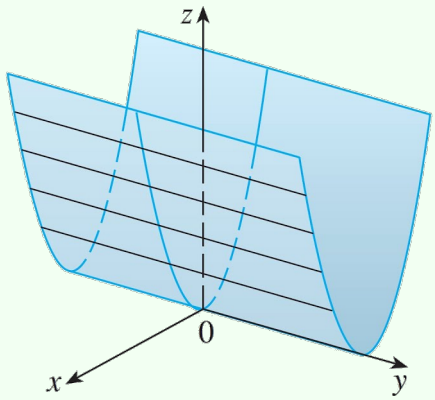
## 2.2 Superfícies

### Superfícies Cilíndricas

Uma **superfície cilíndrica** é aquela gerada por uma reta $\ell$ que se move ao longo de uma curva plana dada, de modo que a reta $\ell$ sempre esteja paralela a uma reta fixa. A reta $\ell$ é chamada de **geratriz** e a curva de **diretriz**.

**Exemplo 2.3**

A equação $z = x^2$ em $\mathbb{R}^3$ representa a seguinte superfície cilíndrica.




**Exemplo 2.4**

Esboce as superfícies

(a) $y^2 + z^2 = 1$

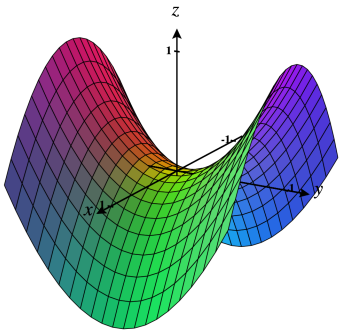
(b) $z = 1 - y^2$

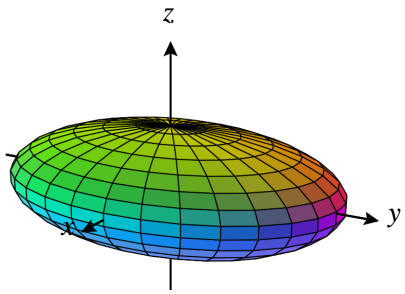
## Superfícies Quádricas

Uma **superfície quádrica** é o gráfico de uma equação do segundo grau a três variáveis, isto é, uma equação da forma:

$$Ax^2 + By^2 + Cx^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0,$$

onde pelo menos um dos coeficientes $A, B, C, D, E$ ou $F$ é não nulo.

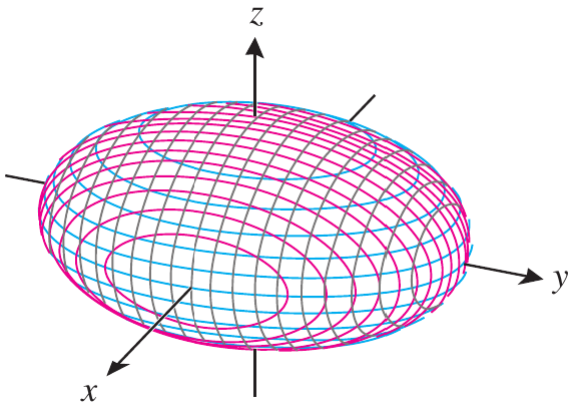



### Forma Padrão

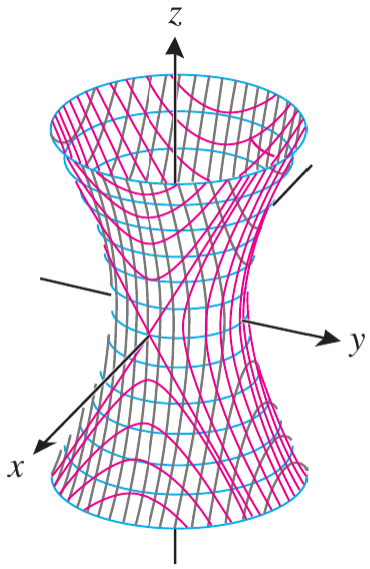
Através de uma rotação e uma translação é possível colocar a superfície quádrica em uma das chamadas formas padrão.

**Elipsoide:** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$



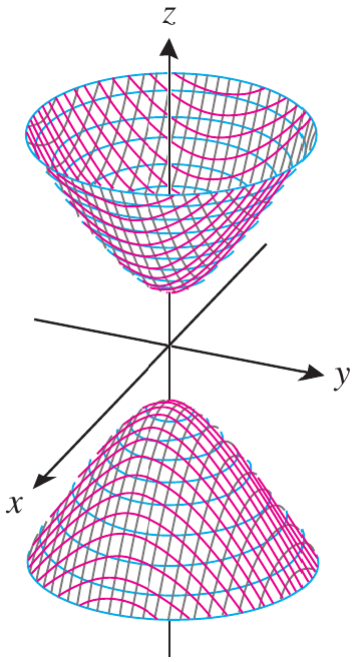

---

**Hiperboloide de uma folha:** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$



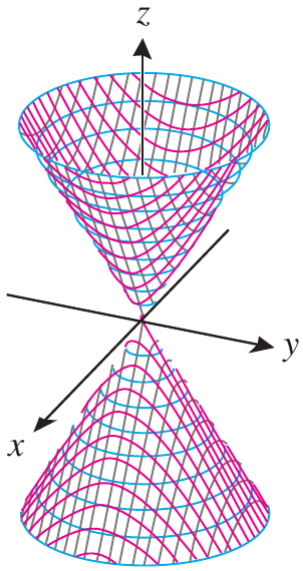

---

**Hiperboloide de duas folha:** $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$



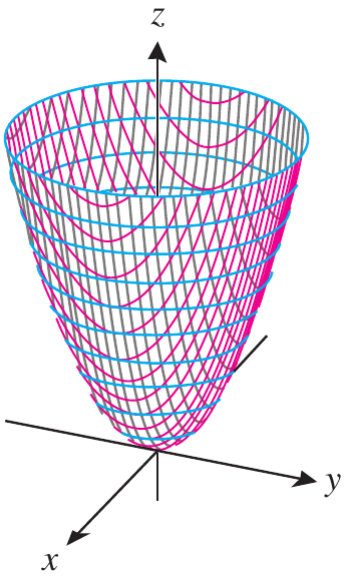

---

**Cone:** $z^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$



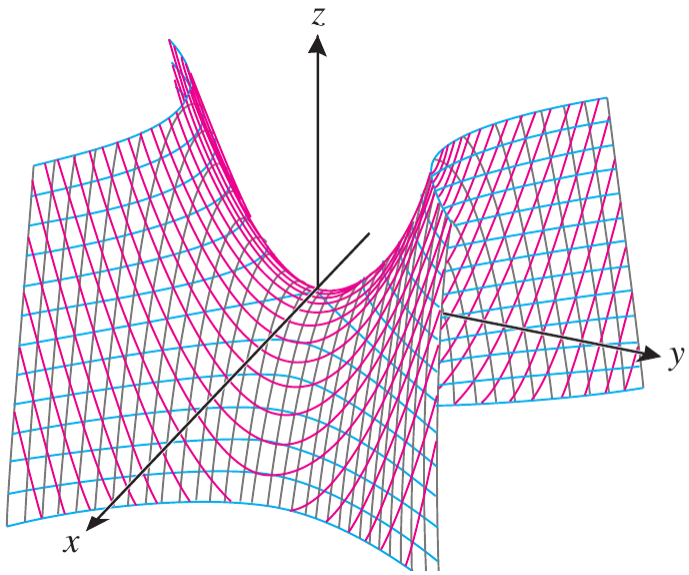

---

**Paraboloide Elíptico:** $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$




---

**Paraboloide Hiperbólico:** $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$




**Resumo**

| Equação | Característca | Classifciação |
|---|---|---|
| $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ | 3 termos quadráticos $=1$<br>Sem sinal negativo | Elipsoide |
| $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ | 3 termos quadráticos $=1$<br>1 sinal negativo | Hiperboloide<br>de 1 folha |
| $-\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ | 3 termos quadráticos $=1$<br>2 sinais negativo | Hiperboloide<br>de 2 folha |
| $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z^2}{c^2}$ | 2 termos quadráticos<br>$=$ ao terceiro | Cone |
| $z=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$ | 1 termo linear $=$ 2 quadráticos<br>com mesmo sinal | Paraboloide<br>Elíptico |
| $z=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}$ | 1 termo linear $=$ 2 quadráticos<br>com sinais opostos | Paraboloide<br>Hiperbólico |

**Exemplo 2.5**

Reconheça e esboce às quádricas

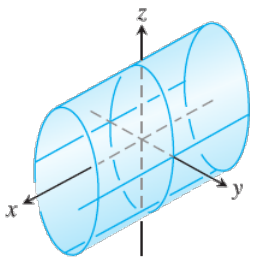
1. $z=4x^2+y^2$
2. $z=y^2-x^2$
3. $\dfrac{x^2}{4}+y^2-\dfrac{z^2}{4}=1$

## Exemplo 2.6

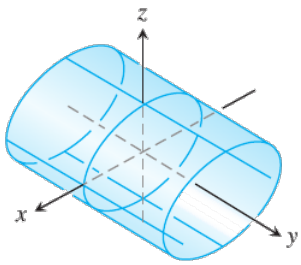
Associe as equações às respectivas quádricas.

1. $x^2 + y^2 + 4z^2 = 10$
2. $z^2 + 4y^2 - 4x^2 = 4$
3. $9y^2 + z^2 = 16$
4. $y^2 + z^2 = x^2$
5. $x = y^2 - z^2$
6. $x = -y^2 - z^2$
7. $x^2 + 2z^2 = 8$
8. $z^2 + x^2 - y^2 = 1$
9. $x = z^2 - y^2$
10. $z = -4x^2 - y^2$
11. $x^2 + 4z^2 = y^2$
12. $9x^2 + 4y^2 + 2z^2 = 36$

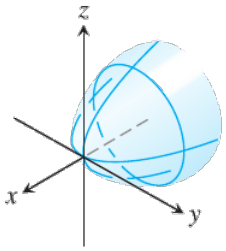
**a.**



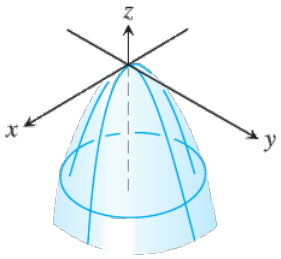

**b.**



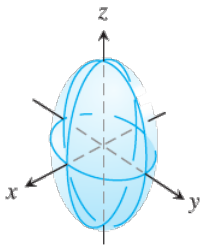

**e.**



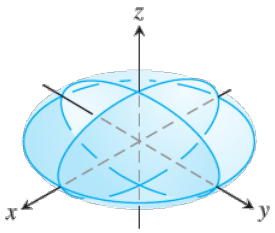

**f.**



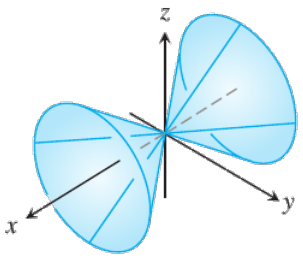

**c.**



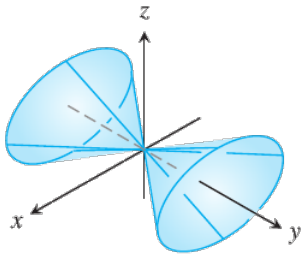

**d.**



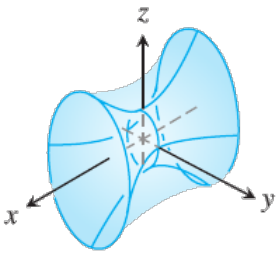

**g.**



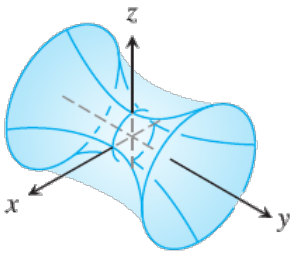

**h.**



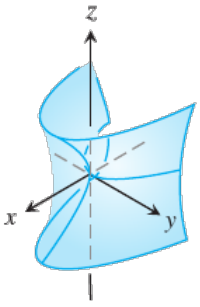

**i.**



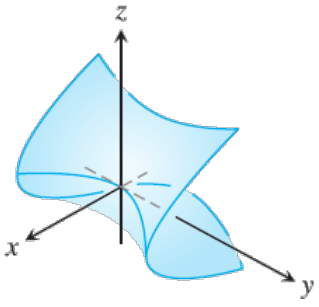

**j.**




**k.**




**l.**

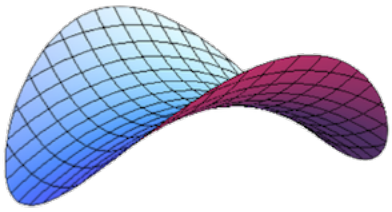


**Eu vejo quádricas...Todo o tempo!**



## Batata Pringles





## Aplicações na Engenharia



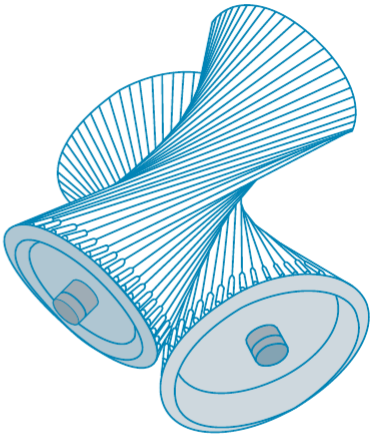
David Frazier/Corbis

Uma antena parabólica reflete sinais para o foco de um paraboloide.



Mark C. Burnett/Photo Researchers, Inc

Reatores nucleares têm torres de arrefecimento com a forma de hiperboloides.

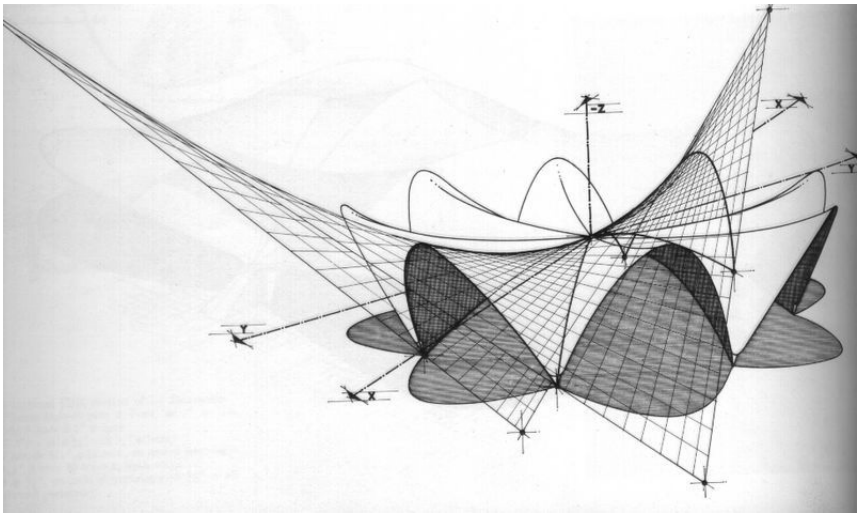


Hiperboloides produzem transmissão por engrenagens.

## Aplicações na Arquitetura



Restaurante Los Manantiales – Félix Candela (México)



Trata-se de quatro paraboloides hiperbólicos idênticos construídos em concreto armado, rotacionados e interseccionados em seu centro.



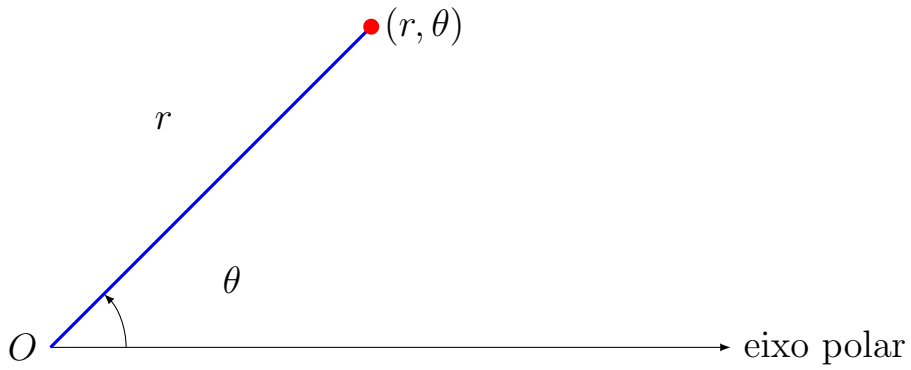
Vila Velha, praia da costa, ES

## 2.3 Coordenadas Polares

Um sistema de **coordenadas polares** é estabelecido da seguinte forma:

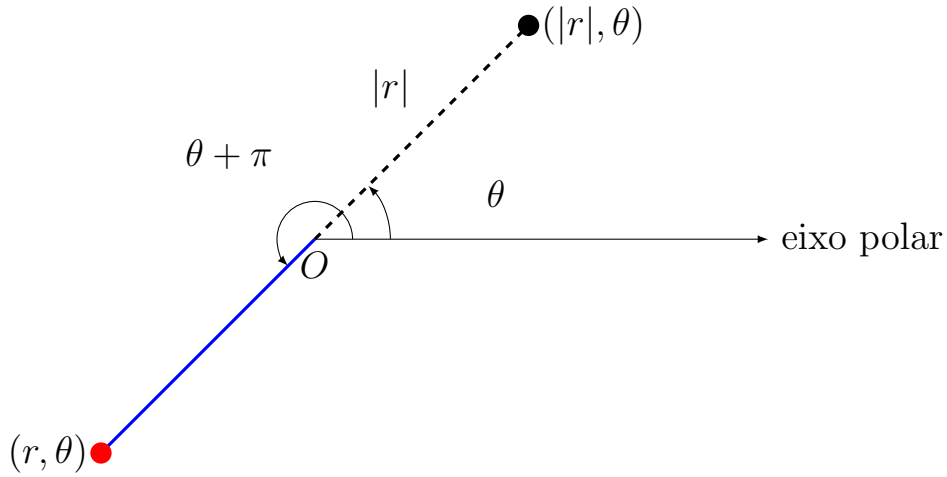
1. Fixamos um ponto no plano, conhecido como **polo** (ou origem), denotado por $O$.
2. Fixamos uma semi-reta a partir de $O$, chamada **eixo polar**.

As **coordenadas polares** de ponto $P$ do plano são formadas por um par ordenado $(r, \theta)$, sendo $r$ a distância de $P$ a $O$ e $\theta$ o ângulo entre o eixo polar e a reta $OP$.




### Convenções

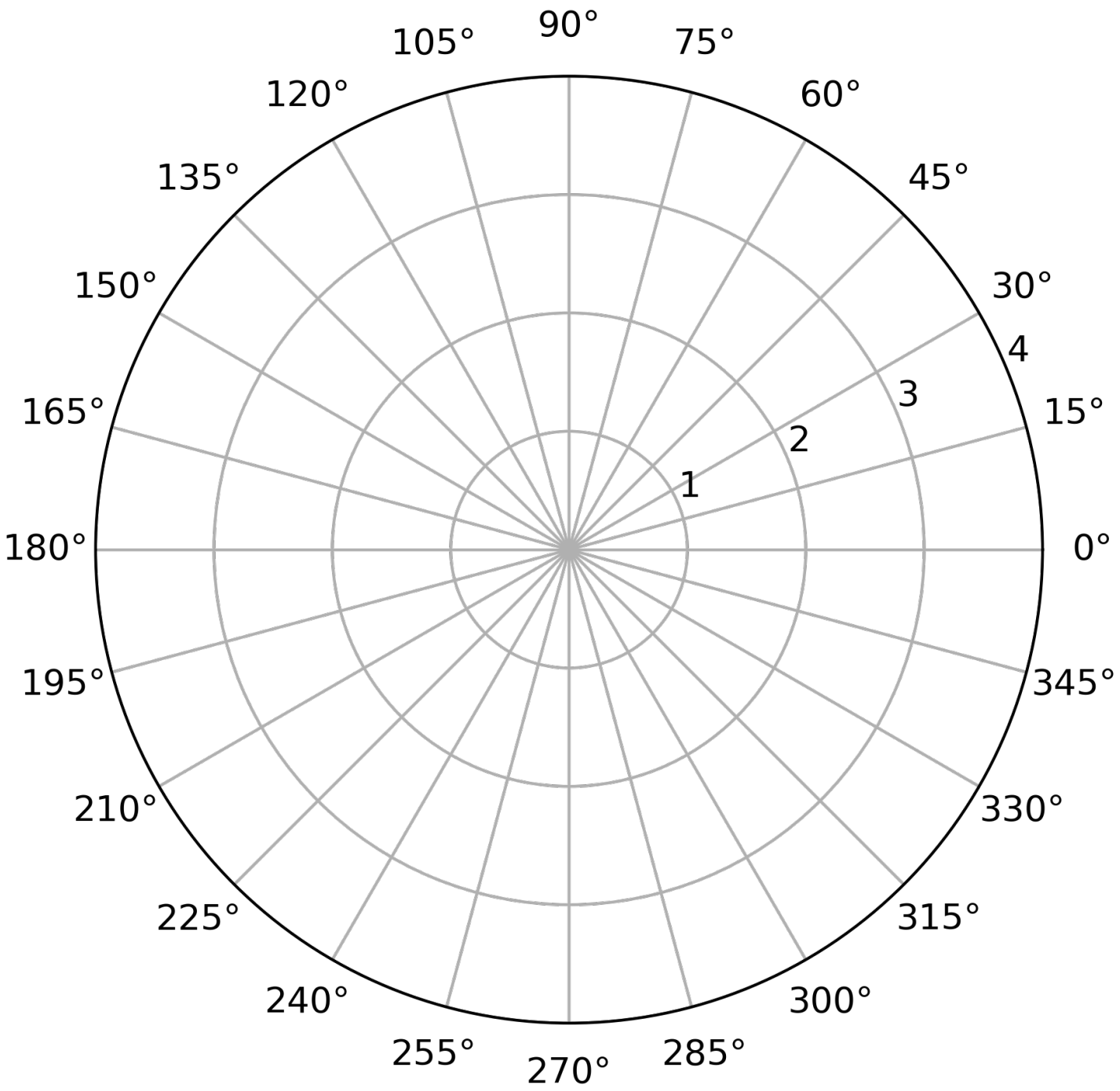
- Um ângulo é **positivo** se for medido no sentido anti-horário a partir do eixo polar e negativo se for medido no sentido horário.
- $(0, \theta)$ representa o polo para qualquer valor de $\theta$.
- Se $r < 0$, a coordenada $(r, \theta)$ corresponde ao simétrico, em relação à origem, do ponto $(|r|, \theta)$.



**Exemplo 2.7**

Marque os pontos cujas coordenadas polares são dadas

(a) $(1, 5\pi/4)$ (b) $(2, 3\pi)$ (c) $(2, -2\pi/3)$ (d) $(-3, 3\pi/4)$



Para produzir aquela malha em python, basta usar o seguinte código

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

ax = plt.axes(projection='polar')
angulos=list(range(0, 360, 15))
raios = [1, 2, 3, 4]

# plota os pontos
plt.polar(5*np.pi/4,1, 'g.')
plt.polar(3*np.pi,2, 'b.')
plt.polar(-2*np.pi/3,2, 'k.')
plt.polar(3*np.pi/4,3, 'r.')
plt.polar(3*np.pi/4+np.pi,3, 'r.')

ax.set_thetagrids(angulos)
ax.set_rgrids(raios)
plt.show()
```

## Relação entre coordenadas cartesianas e polares

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad r^2 = x^2 + y^2$$

O **gráfico de uma equação polar** consiste em todos os pontos $P$ que têm pelo menos uma representação $(r, \theta)$ cujas coordenadas satisfaçam a equação.

**Exemplo 2.8**

Esboce a curva que é representada pelas equações polares abaixo.

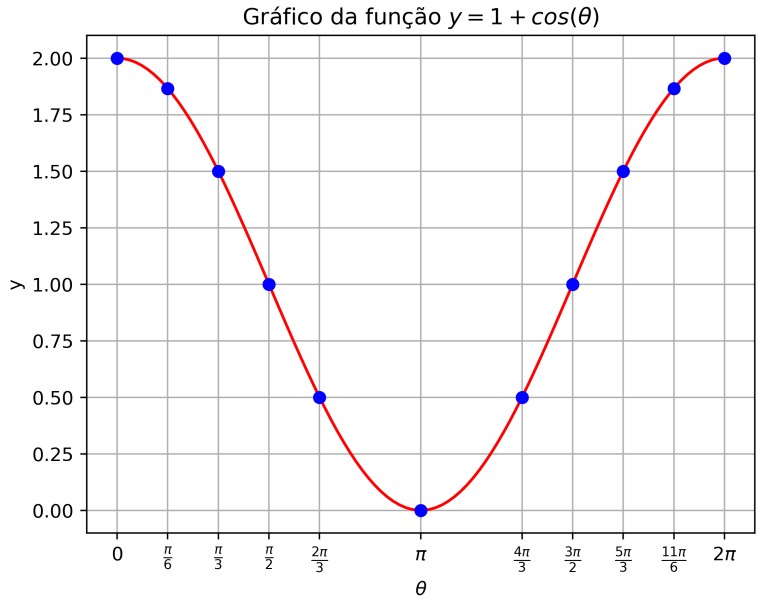
(a) $r = 2$

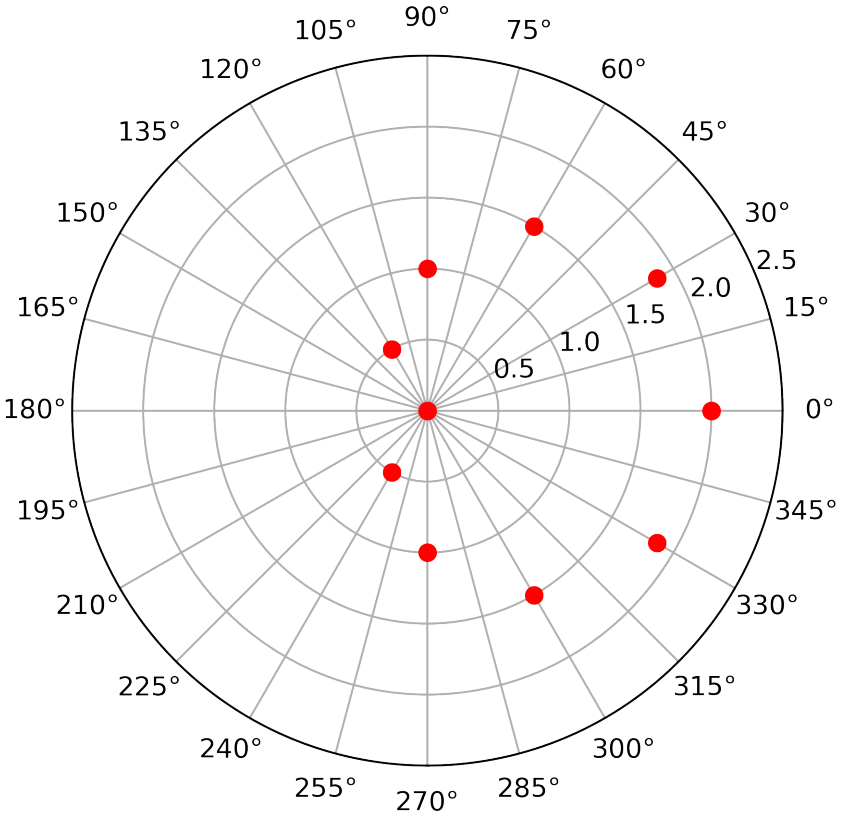
(b) $\theta = 1$

### Exemplo 2.9

Esboce a curva que é representada pela seguinte equação polar

$$r = 1 + \cos(\theta) \text{ (cardioide)}$$



## Plotando a Cardioide no Python

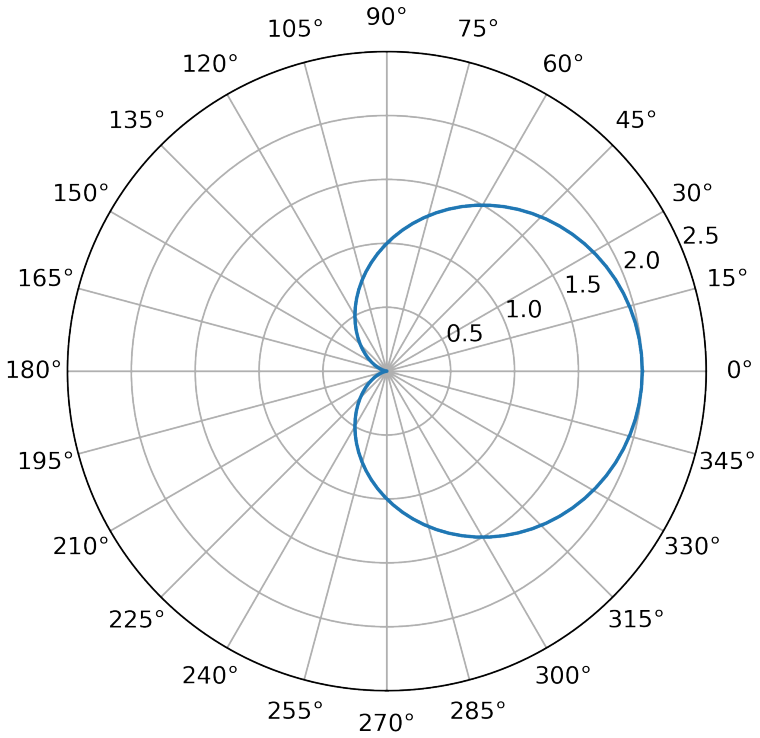
```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

ax = plt.axes(projection='polar')

#plotar o gráfico
theta= np.linspace(0, 2*np.pi, 100)
r=1+np.cos(theta)
plt.polar(theta, r)

#construir a malha
raios = [0.5,1,1.5,2,2.5]
angulos=list(range(0, 360, 15))
ax.set_thetagrids(angulos)
ax.set_rgrids(raios)

plt.show()
```



Capítulo

3

# Funções Vetoriais

## 3.1 Funções Vetoriais

**Definição 3.1**

Uma **função vetorial** é uma função cujo domínio é um conjunto de números reais e cuja imagem é um conjunto de vetores em $\mathbb{R}^n$, denotada por:

$$\begin{aligned} \vec{r}: \ D \subset \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\longmapsto \vec{r}(t) = (f_1(t), f_2(t), \ldots, f_n(t)). \end{aligned}$$

As funções $f_1, \ldots, f_n$ são chamada **funções componentes**.

**Exemplo 3.2**

1. $\vec{r}(t) = (t, t)$, $t \in \mathbb{R}$.
2. $\vec{r}(t) = (t, 1, 0)$, $t \geq 0$.

## Limite e Continuidade

**Definição 3.3**

Sejam $\vec{r}(t) = (f_1(t), f_2(t), \ldots, f_n(t))$ uma função vetorial com domínio $D$. Definimos o **limite de $\vec{r}(t)$ quanto $t$ tende a $a \in D$** por

$$\lim_{t\to a} \vec{r}(t) = \left(\lim_{t\to a} f_1(t), \ldots, \lim_{t\to a} f_n(t)\right),$$

desde que o limite das funções componentes existam.

**Exemplo 3.4**

Determine $\lim_{t\to 0} \vec{r}(t)$, onde $\vec{r}(t) = (1 + t^3, te^{-t})$.

**Definição 3.5**

Uma função vetorial $\vec{r}$ é **contínua em $a$** se $\lim_{t\to a} \vec{r}(t) = \vec{r}(a)$.

Em vista desta definição, uma função $\vec{r}$ é contínua em $a$ se, e somente se, cada uma de suas componentes é contínua em $a$.

## Curvas Parametrizadas

Quando uma função vetorial $\vec{r}(t) = (f(t), g(t))$, está definida em um intervalo $I$ da reta e é **contínua**, então o conjunto $C$ de todos os pontos $(x, y)$ do plano tais que

$$x = f(t) \quad \text{e} \quad y = g(t) \tag{3.1}$$

quando $t$ varia formam uma curva no plano. As equações em (3.1) são ditas equações paramétricas de $C$, $\vec{r}$ é dita ser uma parametrização de $C$ e $t$ é chamado de Parâmetro.

**Exemplo 3.6**

Determine as curvas parametrizadas por:

1. $\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t))$, $t \in [0, 2\pi]$.
2. $\vec{r}(t) = (\cos(2t), \sin(2t))$, $t \in [0, 2\pi]$.

Veja como plotar curvas parametrizadas usando Python Curvas parametrizadas com Python

**Parametrização do Gráfico de uma Função**

O gráfico de qualquer função $y = f(x), x \in I \subset \mathbb{R}$, pode ser parametrizado de forma natural usando a variável $x$ como parâmetro, da seguinte forma:

$$\vec{r}(t) = (t, f(t)), \ t \in I.$$



**Exemplo 3.7**

Determine uma parametrização para as curvas:

(a) A parábola $y = x^2$.

(b) O gráfico da função $y = \cos(x)$.

(c) $e^y - x^2 = 1$.

(d) $x = y^2 + y$

Se em uma equação polar a coordenada $r$ estiver em função de $\theta$, isto é, $r = f(\theta)$, então podemos usar $\theta$ como parâmetro e parametrizar a curva representada pela equação polar da seguinte forma:

$$\vec{\alpha}(\theta) = f(\theta)(\cos\theta, \sin\theta)$$

**Exemplo 3.8**

Determine uma parametrização para a cardioide $r = 1 + \cos\theta$

**Para Casa 3.1**

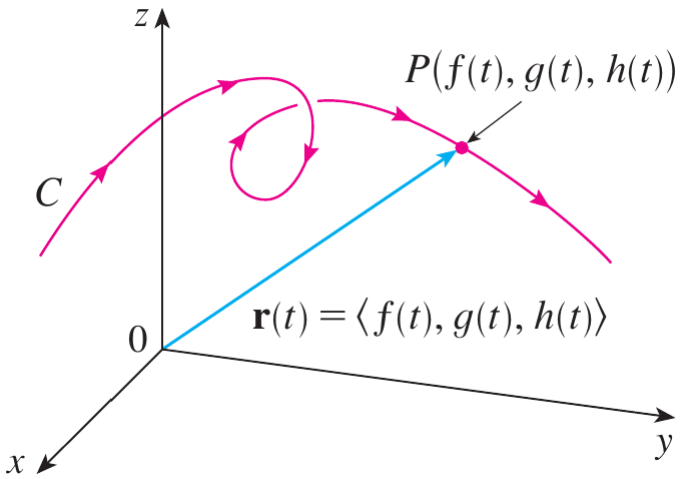
1. Determine uma parametrização para o segmento de reta que entre os pontos $(1, 0)$ e $(2, 5)$.
2. Determine a curva parametrizada por $\vec{r}(t) = (2\cos(t), \sin(t))$, $t \in [0, 2\pi]$.
3. Esboce a curva que é representada pelas equações polares abaixo.
   (a) $r = 2\cos\theta$
   (b) $r = \cos 2\theta$ (rosácea de quatro pétalas)

## Curvas Parametrizadas no Espaço

Quando uma função vetorial $\vec{r}(t) = (f(t), g(t), h(t))$, está definida em um intervalo $I$ da reta e é **contínua**, então o conjunto $C$ de todos os pontos $(x, y, z)$ do plano tais que

$$x = f(t), \ y = g(t) \ \text{ e } z = h(t) \tag{3.2}$$

quando $t$ varia formam uma curva no espaço. As equações em (3.2) são ditas equações paramétricas de $C$, $\vec{r}$ é dita ser uma parametrização de $C$ e $t$ é chamado de Parâmetro.




**Exemplo 3.9**

Determine as curvas parametrizadas por:

1. $\vec{r}(t) = (1, t, 2t)$, $t \in (0, 1)$.
2. $\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

## Hélices

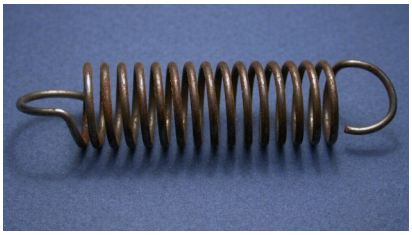
A curva do exemplo anterior é uma **hélice**. Existem vários tipos de hélices, as mais simples são as **hélices circulares com passo constante**, cuja parametrização e dada por

$$\vec{r}(t) = (a\cos(t), a\sin(t), bt),$$

onde $a, b$ são constantes.

As hélices aparecem em diversas aplicações, como por exemplo no formato de molas e no modelo de DNA que é formado por uma dupla hélice.





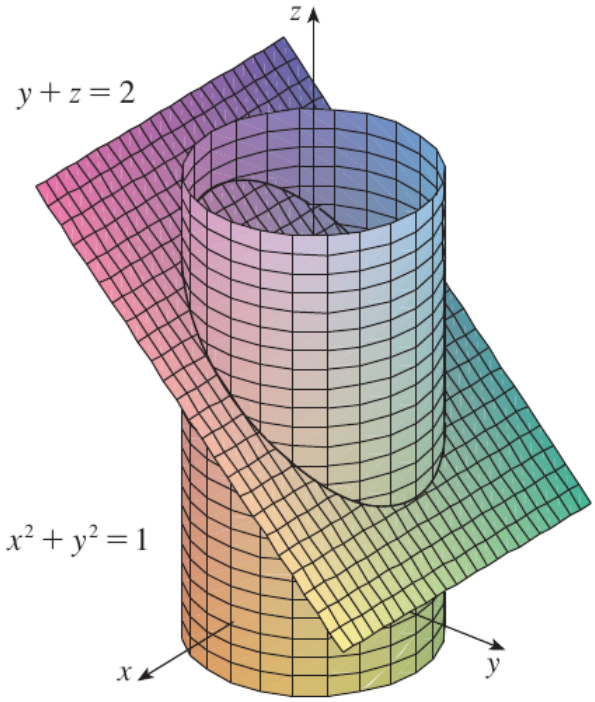


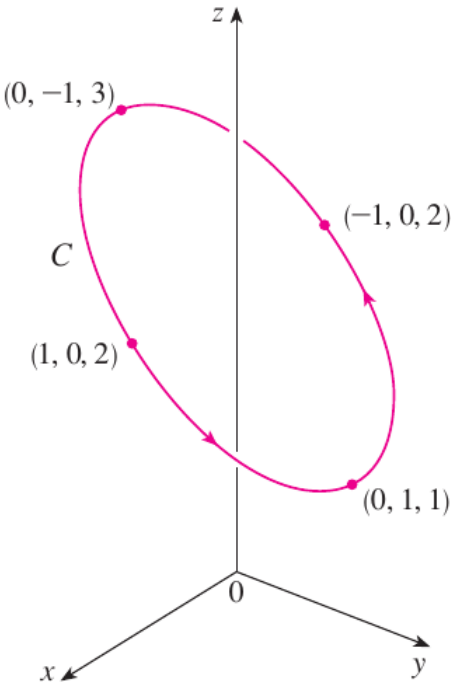
## Parametrização por inteseção de superfícies

- NÃO existe equação cartesiana de curvas em $\mathbb{R}^3$;
- Uma equação cartesiana no $\mathbb{R}^3$ SEMPRE representa uma superfície.

$y + z = 2$ é um plano e $x^2 + y^2 = 1$ é um cilindro.

Muitas curvas no espaço, podem ser parametrizadas via interseção de duas superfícies.




### Exemplo 3.10

Determine uma equação vetorial que represente a curva obtida pela interseção das superfícies:

1. Os planos: $y + z = 1$ e $x + y = 1$;
2. O cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ e o plano $x + y = 1$;
3. da esfera $x^2 + y^2 + z^2 - 2z = 3$ com o plano $z = \frac{3}{2}$;
4. do cilindro $x^2 + y^2 = 1$ com o plano $y + z = 2$;
5. do paraboloide $x^2 + y + z^2 = 1$ com o cilindro $y = x^2$.

### Para Casa 3.2

1. Determine uma parametrização para o círculo de centro em $(1, 2)$ e raio 3.
2. Determine uma parametrização para o segmento de reta ligando o ponto $P = (1, 3, -2)$ ao ponto $Q = (2, -1, 3)$.
3. Calcule $\|\vec{r}(t)\|$, onde $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, t)$, $t \in \mathbb{R}$.
4. Mostre que a curva $\vec{r}(t) = (t\cos t, t\sin t, t)$ está contida no cone $z^2 = x^2 + y^2$ e use esse fato para esboçar a curva.
5. Determine uma equação vetorial que represente a curva obtida pela interseção dos dois parabolóides: $z = 2x^2 + \frac{y^2}{2}$ e $z = 4 - 2x^2 - \frac{3y^2}{2}$.

## Derivadas

**Definição 3.11**

A derivada de uma função vetorial $\vec{r}$ é definida por:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{r}\,'(t) = \lim_{h\to 0} \frac{\vec{r}(t+h) - r(t)}{h},$$

se esse limite existir.

**Interpretação Geométrica**

O vetor $\vec{r}\,'(t)$ é um vetor tangente à curva parametrizada por $\vec{r}$ no ponto $P = \vec{r}(t)$.

**Proposição 3.12**

Se $\vec{r}(t) = (f_1(t), \ldots, f_n(t))$, onde $f_i$, com $i = 1, \ldots, n$, são funções deriváveis, então

$$\vec{r}\,'(t) = (f_1'(t), \ldots, f_n'(t))$$

**Exemplo 3.13**

Encontre o vetor tangente unitário no ponto $t = 0$ da curva

$$\vec{r}(t) = \left(1 + t^3, te^{-t}, \sin(2t)\right).$$

## Regras de Derivação

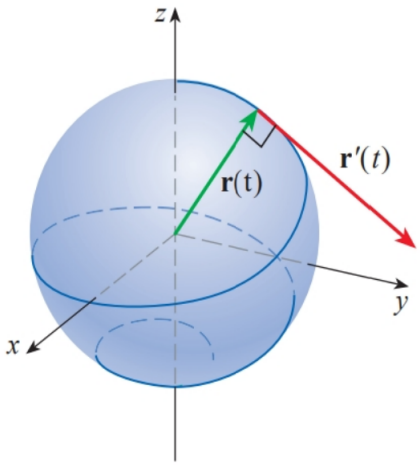
**Proposição 3.14**

Sejam $\vec{u}$ e $\vec{v}$ funções vetoriais diferenciáveis, $c$ uma constante e $f$ uma função real. Então,

1. $\frac{d}{dt}\left(\vec{u}(t)+\vec{v}(t)\right)=\vec{u}\,'(t)+\vec{v}\,'(t)$
2. $\frac{d}{dt}\left(c\vec{u}(t)\right)=c\vec{u}\,'(t)$
3. $\frac{d}{dt}\left(f(t)\vec{u}(t)\right)=f'(t)\vec{u}(t)+f(t)\vec{u}\,'(t)$
4. $\frac{d}{dt}\left(\vec{u}(t)\cdot\vec{v}(t)\right)=\vec{u}\,'(t)\cdot\vec{v}(t)+\vec{u}(t)\cdot\vec{v}\,'(t)$
5. $\frac{d}{dt}\left(\vec{u}(t)\times\vec{v}(t)\right)=\vec{u}\,'(t)\times\vec{v}(t)+\vec{u}(t)\times\vec{v}\,'(t)$
6. $\frac{d}{dt}\left(\vec{u}(f(t))\right)=f'(t)\vec{u}\,'(f(t))$ (regra da cadeia)

**Exemplo 3.15**

Mostre que se $\|\vec{r}(t)\|=c$ para todo $t\in I$, então $\vec{r}\,'(t)$ é ortogonal a $\vec{r}(t)$ para todo $t\in I$.



## Comprimento de arco

Se $\vec{r} = \vec{r}(t)$, com $a \leq t \leq b$, é curva parametrizada e $\vec{r}\,'$ é contínua, pode-se mostrar que o **comprimento de arco** é dado por:

$$L = \int_a^b \|\vec{r}\,'(t)\|\, dt$$

**Exemplo 3.16**

Um planador está voando para cima ao longo da hélice $\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$. Qual a distância percorrida ao longo de sua trajetória entre os pontos $(1, 0, 0)$ e $(1, 0, 2\pi)$.

Uma mesma curva $C$ pode ser representada por mais de uma parametrização. Por exemplo,

$$\vec{\alpha}(t) = (\cos(t), \sin(t)),\ 0 \leq t \leq 2\pi$$

e

$$\vec{\beta}(t) = (\cos(2t), \sin(2t)),\ 0 \leq t \leq \pi$$

ambas representam o círculo unitário com centro na origem.

**Para Casa 3.3**

Calcule o comprimento de arco de $\vec{\alpha} = \vec{\alpha}(t)$ e $\vec{\beta} = \vec{\beta}(t)$.

## 3.2 Cálculo Vetorial de Curvas

**Definição 3.17**

Uma parametrização $\vec{r} = \vec{r}(t)$ é chamada suave em um intervalo $I$ se $\vec{r}'$ for contínua e $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}$ em $I$.

### Parametrização pelo comprimento de arco

Seja $C$ uma curva suave parametrizada por $\vec{r} = \vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$. Definimos a sua função comprimento de arco por

$$s(t) = \int_a^t \|\vec{r}'(u)\| du.$$

Note que

$$\frac{ds}{dt} = \|\vec{r}'(t)\| > 0,$$

assim $s = s(t)$ é uma função crescente e de classe $C^1$. Neste caso, $s$ possui uma inversa, denotada por $t = t(s)$.

Isso nos permite reparametrizar a curva $C$ em relação ao comprimento de arco fazendo

$$\vec{r}(s) = \vec{r}(t(s)), \ 0 \leq s \leq L,$$

onde $L$ é o comprimento final da curva.

É frequentemente útil usar a parametrização em relação ao comprimento de arco, pois este não depende do sistema de coordenadas nem da parametrização.

**Exemplo 3.18**

Reparametrize a hélice circular $\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$ utilizando o comprimento de arco a partir do ponto $(1, 0, 0)$.

Quando a curva está parametrizada pelo comprimento de arco, geometricamente isso significa que o ponto $\vec{r}(s)$ é o ponto da curva que está a $s$ unidades de comprimento do início da curva.

### Para Casa 3.4

Seja $\vec{r}(t) = (e^t \sin(t), e^t \cos(t), \sqrt{2}e^t)$ e $P = (0, 1, \sqrt{2})$.

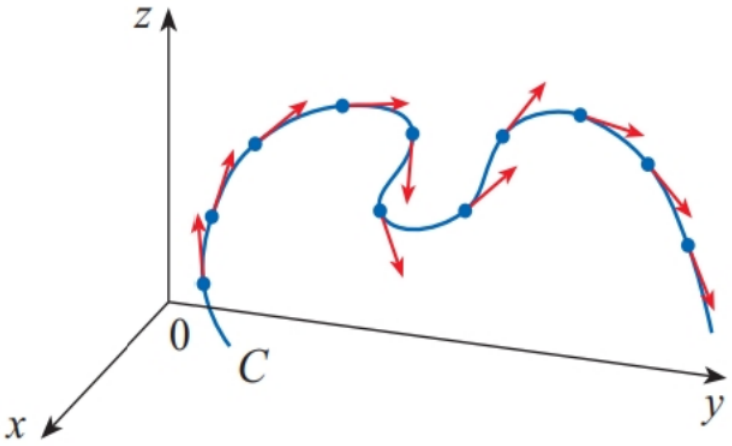
1. Encontre a função comprimento de arco da curva medida a partir do ponto $P$ na direção crescente de $t$.
2. Reparametrize a curva com relação ao comprimento de arco começando de $P$.
3. Encontre o ponto a 4 unidades de $P$ ao longo da curva na direção crescente de $t$.

## Curvatura

Se $C$ é uma curva parametrizada por $\vec{r} = \vec{r}(t)$ suave, então o vetor tangente unitário é definido por:

$$\vec{T}(t) = \frac{\vec{r}\,'(t)}{\|\vec{r}\,'(t)\|}.$$

O vetor tangente unitário indica a direção da curva e muda de direção muito devagar quando a curva $C$ é razoavelmente reta, mas muda mais rapidamente quando se dobra mais acentuadamente.



A curvatura de $C$, em dado ponto, será definida de modo a medir

A taxa de variação da direção do vetor tangente unitário **por unidade de comprimento**.

Em outras palavras,

A medida de quão rapidamente a curva muda de direção no ponto.

Por isso, definimos a curvatura como a norma da taxa de variação do vetor tangente unitário com relação ao comprimento de arco, a saber,

**Fórmula de definição da Curvatura**

Seja $C$ uma curva suave, parametrizada pelo comprimento de arco. A curvatura de $C$ é a função

$$\kappa(s) = \left\| \frac{d\vec{T}(s)}{ds} \right\|$$

onde $\vec{T}$ é o vetor tangente unitário.

**Exemplo 3.19**

Determine a curvatura da hélice circular $\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$ utilizando a reparametrização pelo comprimento de arco do exemplo anterior.

Entretanto, na maioria das vezes a curva não está parametrizada pelo comprimento de arco. Neste caso, podemos usar a Regra da Cadeia para obter uma fórmula em termos de um parâmetro qualquer. Se $s = s(t)$ é a função comprimento de arco, então:

$$\frac{d\vec{T}(s(t))}{dt} = \frac{d\vec{T}(s)}{ds}\frac{ds}{dt} = \frac{d\vec{T}}{ds}\|\vec{r}\,'(t)\|.$$

Logo,

**Fórmula da curvatura para uma parametrização arbitrária**

$$\kappa(t) = \frac{\|\vec{T}\,'(t)\|}{\|\vec{r}\,'(t)\|}$$

**Exemplo 3.20**

(a) Calcule a curvatura de um círculo de raio $\rho$.

(b) Calcule a curvatura da parábola.

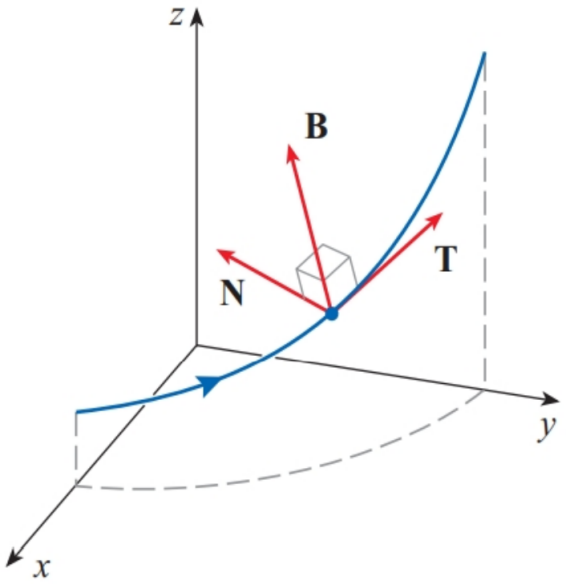
## Vetores Normal principal e Binormal

Como $\vec{T}$ é unitário, sabemos que $\vec{T}$ é ortogonal à $\vec{T}'$, portanto definimos o vetor normal unitário principal ou simplesmente vetor normal unitário como

$$\vec{N}(t) = \frac{\vec{T}'(t)}{\|\vec{T}'(t)\|}$$

Este vetor indica a direção que na qual a curva está virando em cada ponto. A partir dele, definimos o vetor binormal unitário

$$\vec{B}(t) = \vec{T}(t) \times \vec{N}(t)$$




Estes três vetores formam uma base ortonormal muito importante em geometria diferencial e no estudo de movimento de corpos, chamada de Triedro de Frenet.

**Exemplo 3.21**

Determine os vetores normal e binormal da hélice circular

$$\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t).$$

## Movimento: velocidade e aceleração

Suponha que uma partícula se mova de forma que seu vetor posição no instante $t$ seja $\vec{r}(t)$. Então vamos denotar por:

- $\vec{v}(t) = \vec{r}\,'(t)$ é o vetor **velocidade da partícula** no instante $t$.
- $v(t) = \|\vec{v}(t)\|$ é a **velocidade escalar** da partícula no instante $t$.
- $\vec{a}(t) = \vec{r}\,''(t)$ é o vetor **aceleração** da partícula no instante $t$.
- $a(t) = \|\vec{a}(t)\|$ a **aceleração escalar** da partícula no instante $t$.

Podemos mostrar que a aceleração é dada por:

$$\vec{a} = v'\vec{T} + v^2\kappa\vec{N}$$

Com isso temos as seguintes conclusões:

- O vetor $\vec{B}$ não aparece, ou seja, a aceleração sempre está no plano determinado por $\vec{T}$ e $\vec{N}$, chamado plano osculador.
- A componente tangencial da aceleração mede a taxa de variação do módulo da velocidade, isto é, a mudança na velocidade escalar.
- A componente normal é dada pelo quadrado da velocidade escalar e pela curvatura.

**Exemplo 3.22**

Um objeto de massa $m$ que se move em uma trajetória circular com velocidade angular constante $\omega$ tem vetor posição dado por $\vec{r}(t) = (\rho\cos(\omega t), \rho\sin(\omega t))$. Determine a força que age sobre o objeto.

Usando a última equação, podemos deduzir a seguinte fórmula para a curvatura.

**Terceira fórmula da curvatura**

A curvatura de uma curva parametrizada suave $\vec{r} = \vec{r}(t)$ é dada por:

$$\kappa(t) = \frac{\|\vec{v}(t) \times \vec{a}(t)\|}{v^3(t)} = \frac{\|\vec{r}\,'(t) \times \vec{r}\,''(t)\|}{\|\vec{r}\,'(t)\|^3}.$$

**Exemplo 3.23**

Determine a curvatura da cúbica retorcida $\vec{r}(t) = (t, t^2, t^3)$.

## Para Casa 3.5

1. Mostre que a curvatura de uma curva plana que tem equação cartesiana da forma $y = f(x)$ é dada por:
$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{(1 + [f'(x)]^2)^{3/2}}.$$

2. Calcule a curvatura da parábola $y = x^2$ e determine o ponto onde a curvatura é máxima.

3. Determine as componentes normal e tangencial da aceleração da partícula que se move segundo a trajetória $\vec{r}(t) = e^{-t}\,\vec{i} + e^{t}\,\vec{j}$.

4. Uma partícula se move sobre a parábola $y = x^2$ da esquerda para a direita. Quando ela passa pelo ponto $(2, 4)$, sua velocidade é $v = 3$ m/s e $v' = 7$ m/s$^2$. Ache o vetor velocidade e o vetor aceleração neste ponto.

5. Determine as componentes tangencial e normal do vetor aceleração da curva
$$\vec{r}(t) = (t^2 + 1)\vec{i} + t^3\vec{j},\ t \geq 0.$$

6. Determine uma parametrização para a reta tangente à hélice $\vec{r}(t) = (2\cos t, \sin t, t)$ no ponto $P = (0, 1, \pi/2)$.

7. Determine o comprimento de arco da cardioide $r = 2(1 + \cos\theta)$.

Capítulo

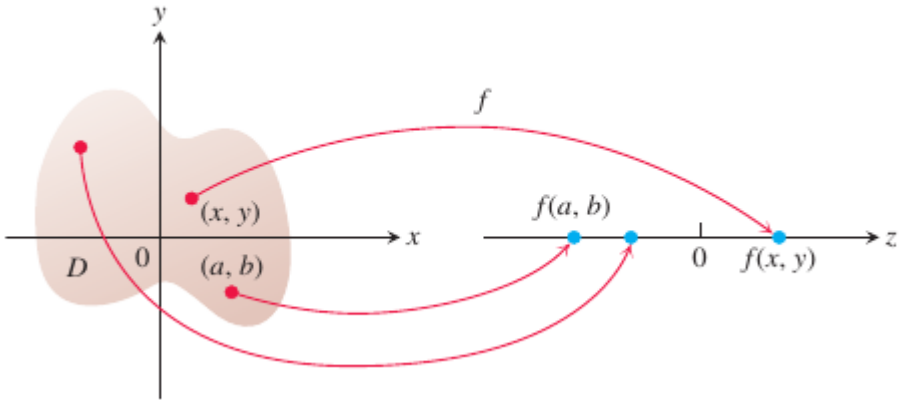
4

# Funções de Várias Variáveis

## 4.1 Funcões de Várias Variáveis

Uma **função real $f$ de $n$ variáveis** é uma relação que associa a cada $n$-upla $(x_1, \ldots, x_n) \in D \subset \mathbb{R}^n$ um único número real $z = f(x_1, \ldots, x_n)$. O subconjunto $D$ de $\mathbb{R}^n$ é chamado **domínio** da função $f$. Podemos denotar a função $f$ por

$$\begin{aligned} f: \quad D \subset \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, \ldots, x_n) &\longmapsto z = f(x_1, \ldots, x_n) \end{aligned}$$



**Exemplo 4.1**

1. A função $V(r,h) = \pi r^2 h$, $r, h > 0$ é uma função de duas variáveis que fornece o volume de um cilindro circular reto de raio da base $r$ e altura $h$.

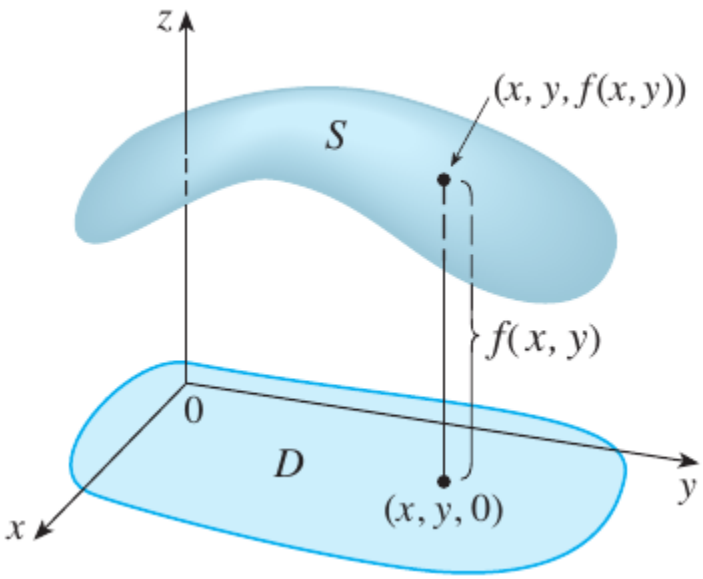
2. A função $z = f(x,y) = \frac{1}{x-y}$ é uma função de duas variáveis cujo domínio são todos os pontos $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ tais que $x \neq y$.

3. A função $f(x,y,z) = \dfrac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$ é uma função de três variáveis cujo domínio são todos os pontos $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ tais que $x^2+y^2+z^2 \neq 0$, ou seja, $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$.

## Gráfico de função

O **gráfico de uma função** $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, denotado por $G_f$, é o subconjunto do $\mathbb{R}^3$ formado por todos os pontos da forma $(x, y, f(x, y))$, isto é,

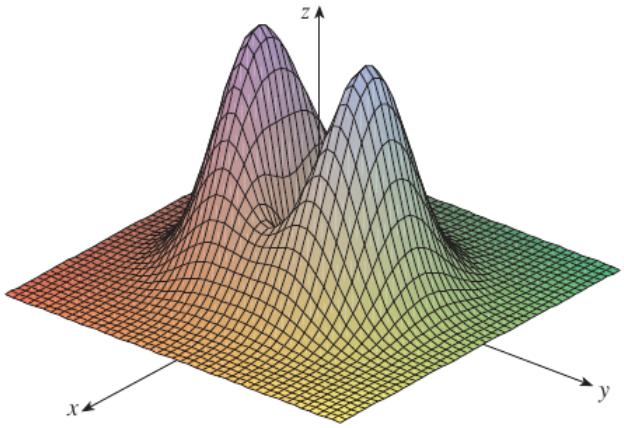
$$G_f := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ z = f(x, y),\ (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$$



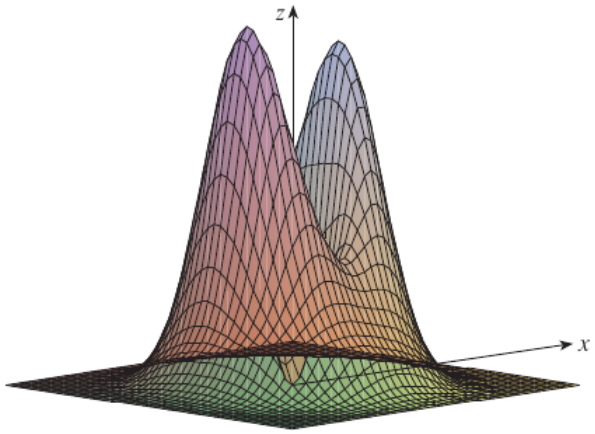

### Exemplo 4.2

1. Esboce a porção do gráfico da função $f(x, y) = 6 - 3x - 2y$ que se encontra no primeiro octante.
2. Determine o domínio e esboce o gráfico da função $g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$.
3. Determine o domínio e o gráfico da função $h(x, y) = 4x^2 + y^2$.

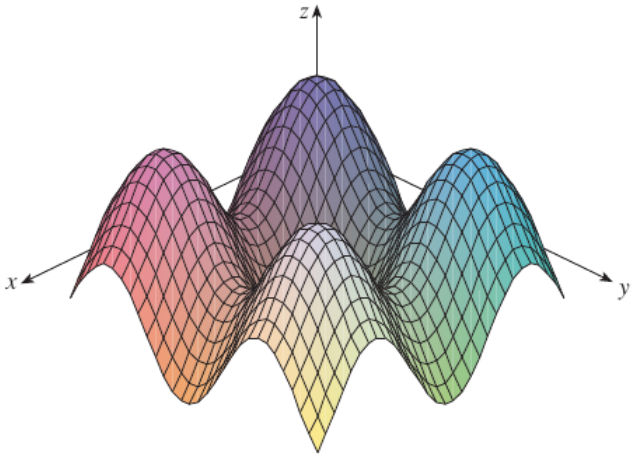
A seguir vemos uma série de gráficos de funções, gerados por um computador.



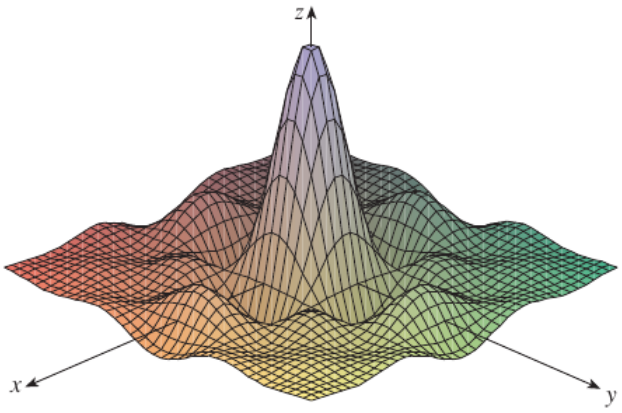

(a) $f(x, y) = (x^2 + 3y^2)e^{-x^2-y^2}$




(b) $f(x, y) = (x^2 + 3y^2)e^{-x^2-y^2}$



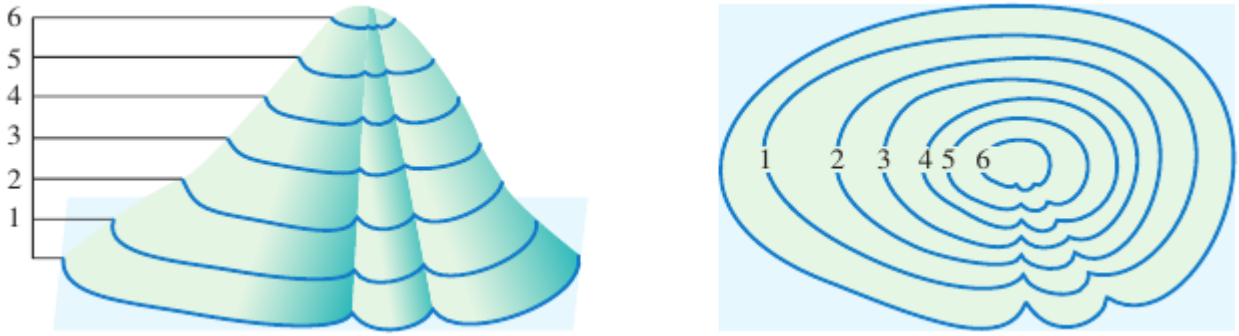

(c) $f(x, y) = \operatorname{sen} x + \operatorname{sen} y$




(d) $f(x, y) = \dfrac{\operatorname{sen} x \operatorname{sen} y}{xy}$

## Curvas de Nível

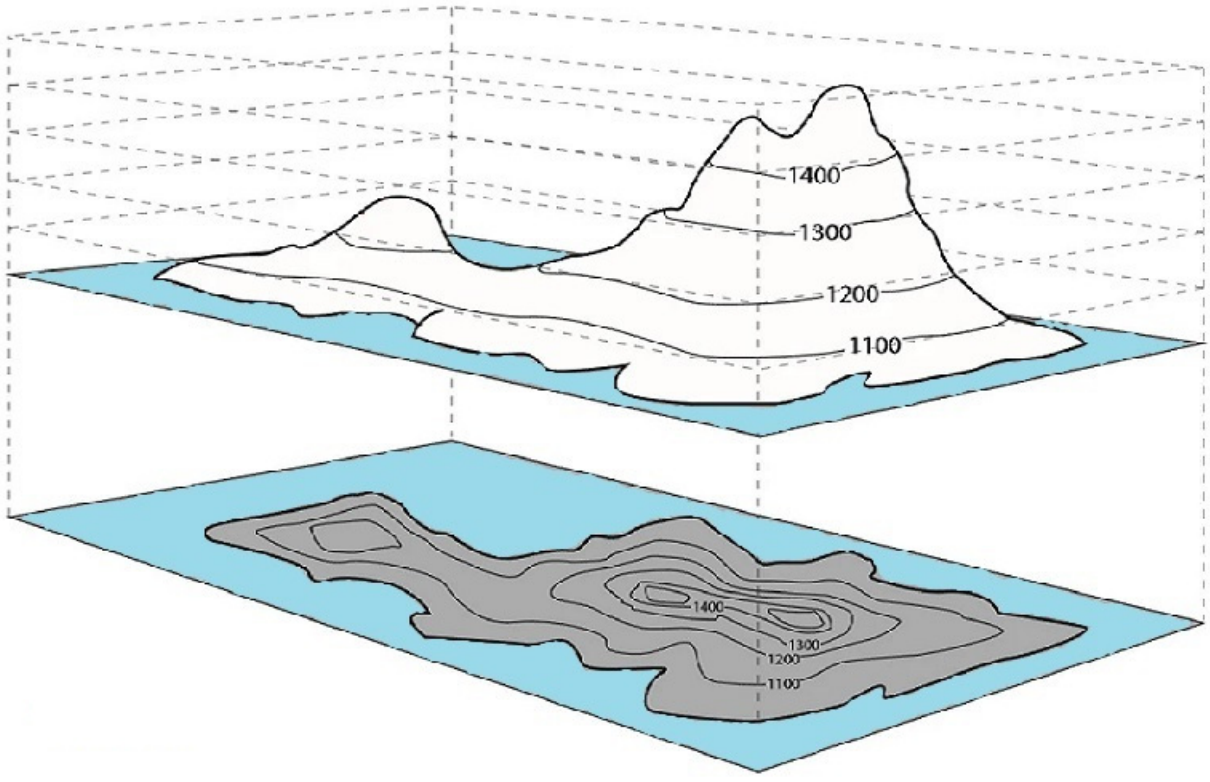
Uma curva ao longo da qual uma função $z = f(x, y)$ tem valor constante é denominada **curva de nível** da função $f$.




Quando a função $f$ representa a temperatura, as curvas de nível de $f$ são chamadas **isotermas**. Se $f$ representa o potencial elétrico, as curvas de nível de $f$ são ditas **curvas equipotenciais**. A equação da curva de nível ao longo da qual a função assume valor constante $k$ é

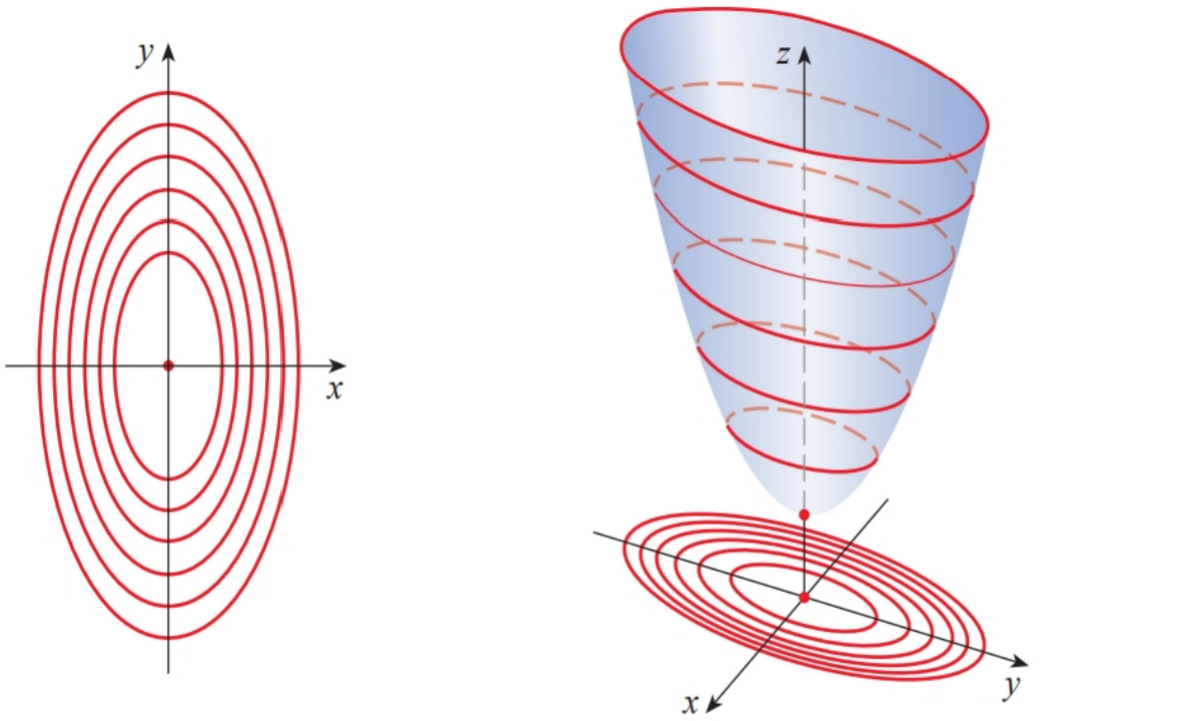
$$f(x, y) = k.$$

Se $S$ é a superfície do gráfico de uma função $f$, um conjunto de curvas de nível de uma função $f$ é dito **um mapa de contorno da superfície** $S$.

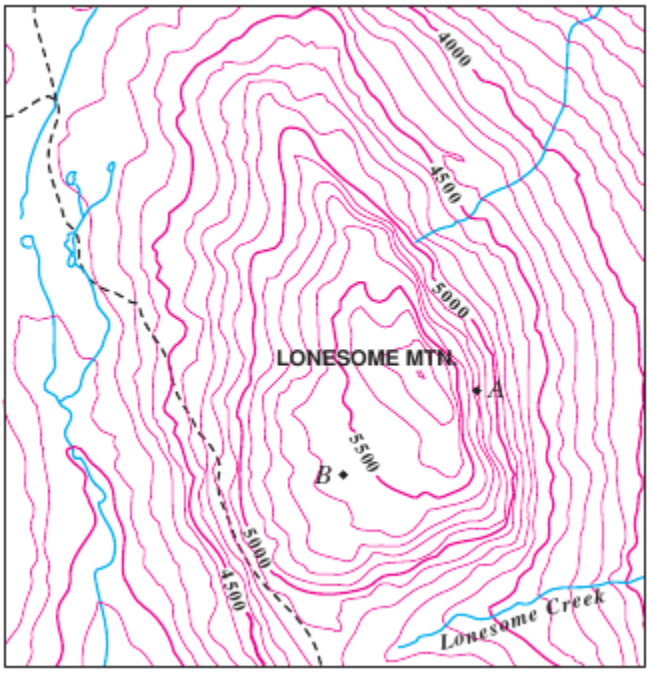


**Exemplo 4.3**

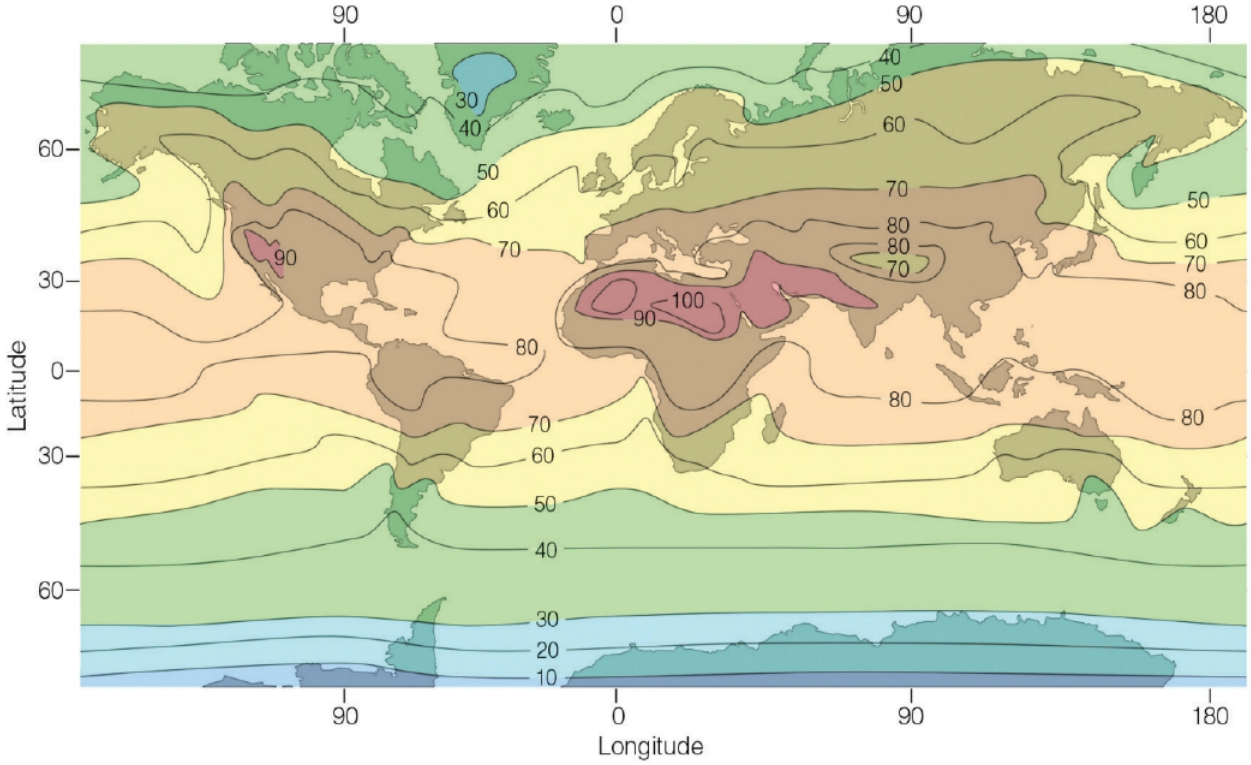
A temperatura em cada ponto $(x, y)$ de uma placa de metal plana é dada, em graus, pela função $T(x, y) = 4x^2 + y^2$. Faça uma mapa de contorno das isotermas.



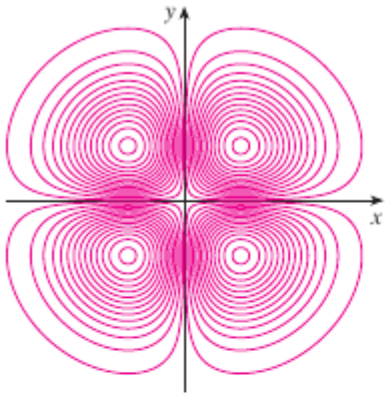

(a) Mapa de contorno (b) Cortes horizontais são curvas de nível elevadas



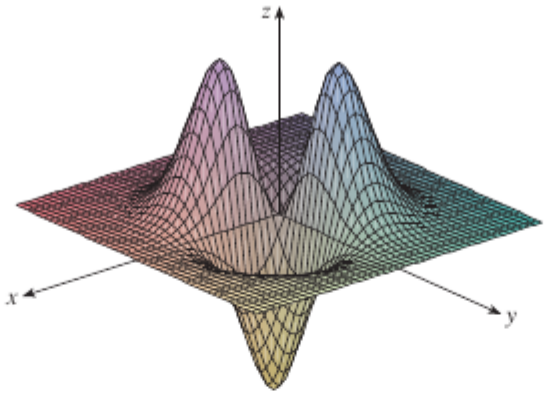

Mapa topográfico de uma região montanhosa.

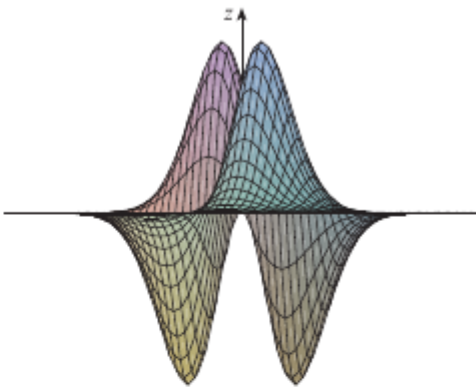



Temperatura média do ar ao nível do mar no mês de julho em Fahrenheit

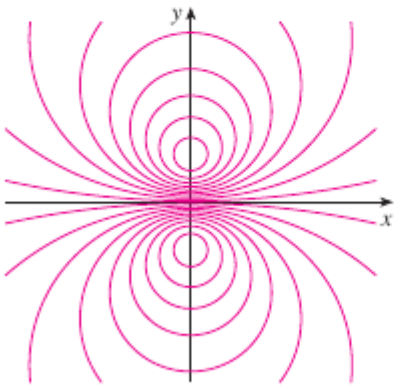



(a) Curvas de nível de $f(x, y) = -xye^{-x^2-y^2}$

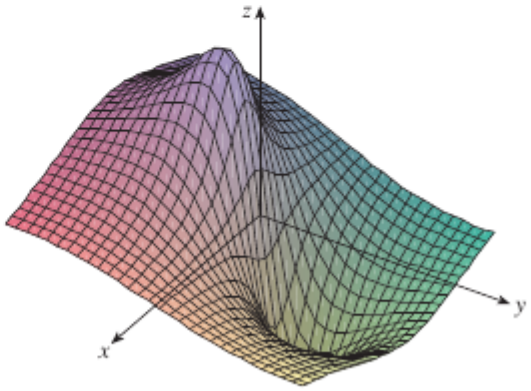



(b) Duas vistas de $f(x, y) = -xye^{-x^2-y^2}$

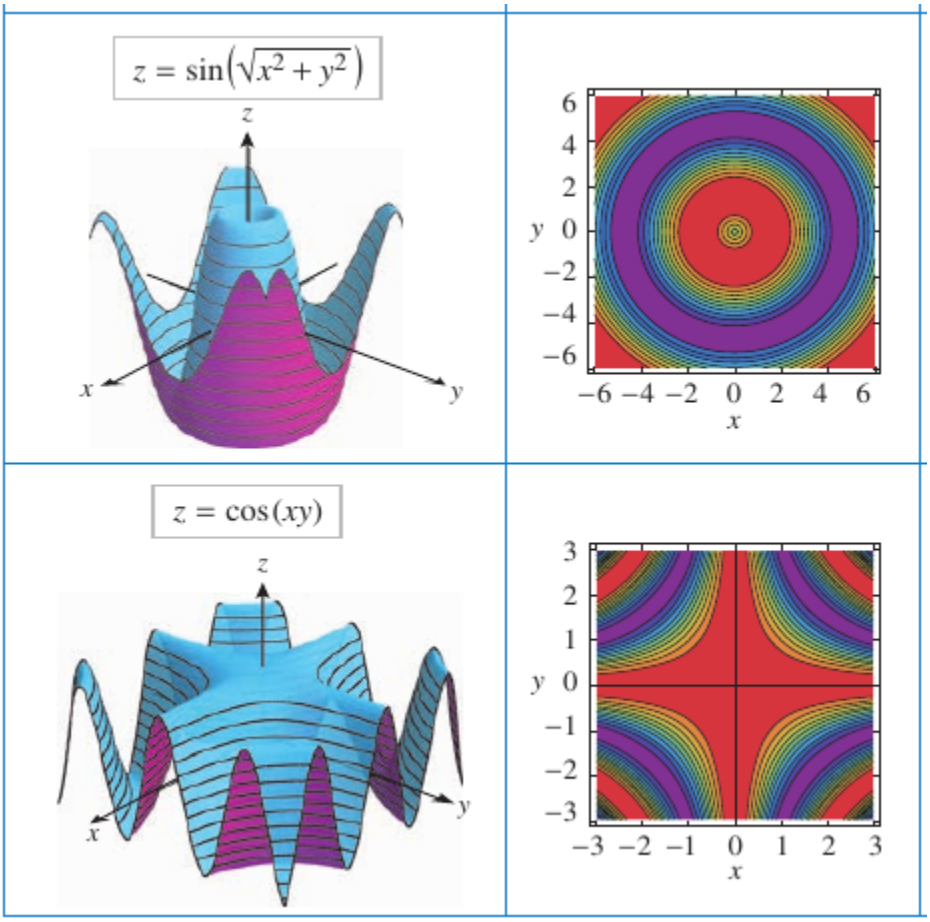



(c) Curvas de nível de $f(x, y) = \dfrac{-3y}{x^2 + y^2 + 1}$

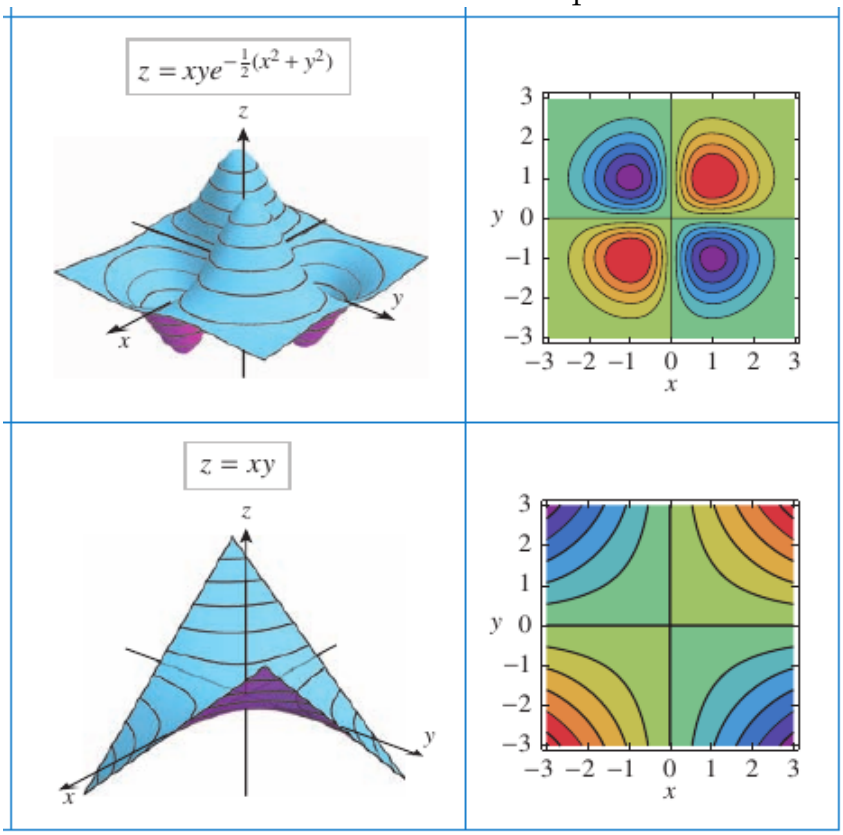



(d) $f(x, y) = \dfrac{-3y}{x^2 + y^2 + 1}$

**FIGURA 19**




Degradê de cores para indicar os níveis. Varia do roxo para o vermelho na ordem crescente.

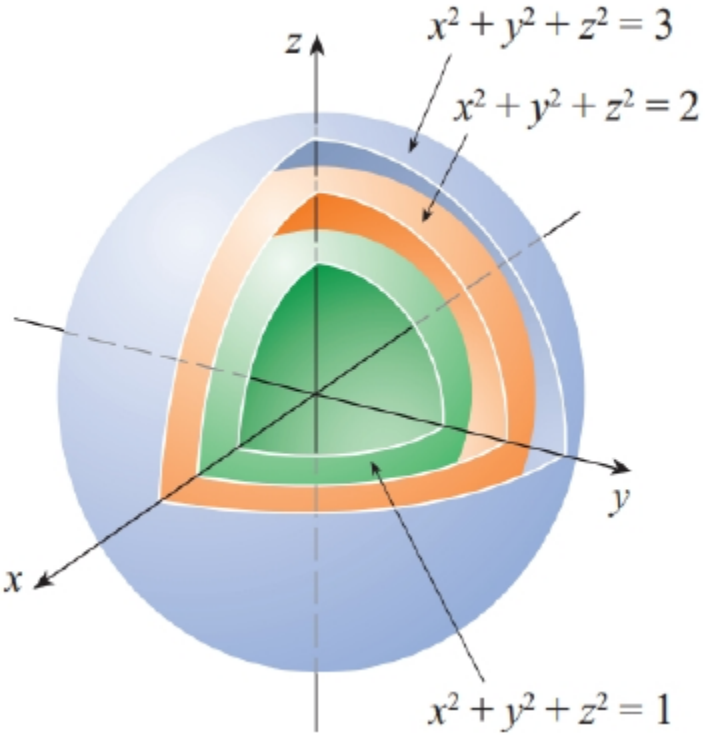


## Superfícies de Nível

No caso de funções de três variáveis, um conjunto no qual uma função $f(x, y, z)$ tem valor constante é dita **uma superfície de nível** da função $f$.

### Exemplo 4.4

Descreva as superfícies de nível da função $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.




### Para Casa 4.1

1. Esboce a região de domínio da função

$$f(x, y) = x \log(y^2 - x)$$

2. Faça um mapa de contorno da função $f(x, y) = 4 - x^2 - y$ para os níveis $5, 4, 3, 2, 1, 0, -1$ e faça um esboço do gráfico.

3. Descreva as superfícies de nível da função $f(x, y, z) = z - x^2 - y^2$.

## 4.2 Limite e Continuidade

Seja $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função cujo domínio contém pontos arbitrariamente próximos de $(a, b)$. Usamos a notação

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y) = L,$$

para indicar que os valores de $f(x, y)$ se aproximam do número $L$ quando o ponto $(x, y)$ se aproxima do ponto $(a, b)$ ao longo de qualquer cominho contido no domínio da função $f$.

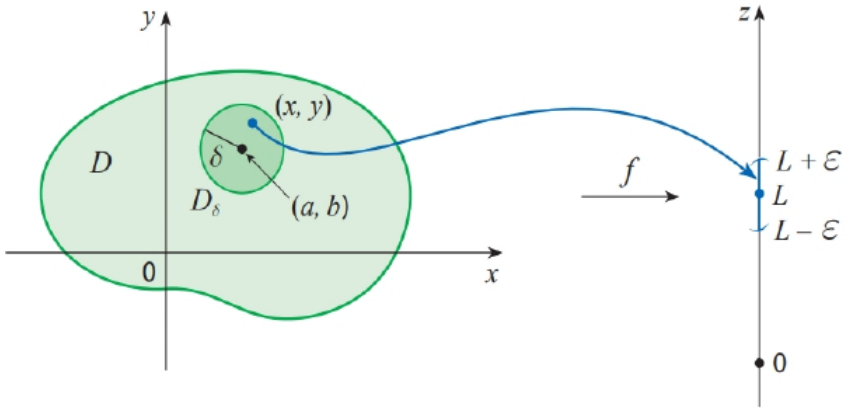
**Definição 4.5**

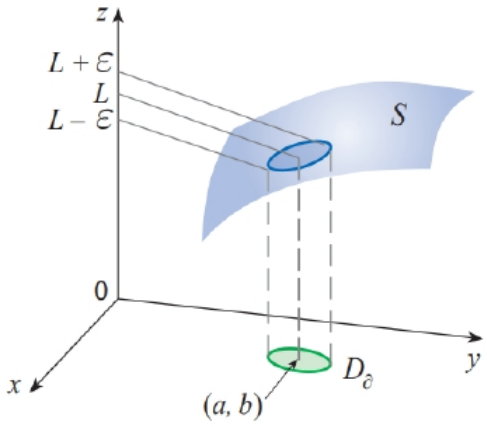
Seja $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função cujo domínio contém pontos arbitrariamente próximos de $(a, b)$. Dizemos que o limite de $f(x, y)$ quando $(x, y)$ tende a $(a, b)$ é o número $L$, e escrevemos

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y) = L,$$

quando para cada $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$\text{se } \|(x, y) - (a, b)\| < \delta, \text{ então } |f(x, y) - L| < \varepsilon.$$



Todas as propriedades de limites de funções de uma variável se estendem às funções de várias variáveis. Por exemplo, o limite da soma, diferença, produto ou quociente é a soma, diferença, produto ou quociente dos limites, respectivamente, contanto que esses limites existam e que os denominadores não se anulem.

**Exemplo 4.6**

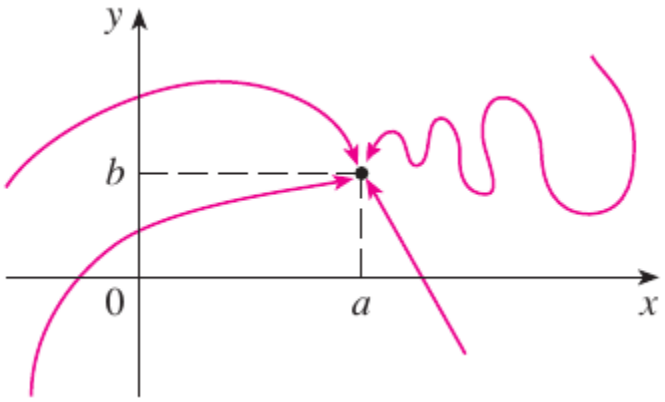
Calcule

$$\lim_{(x,,y)\to(-1,2)} \left(2x^2y - \frac{3y^2}{x+y}\right).$$

## Mostrando que o limite não existe

Quando o limite de uma função existe em um ponto, então o limite tem que ser o mesmo ao longo de todos os caminhos que se aproximam do ponto.

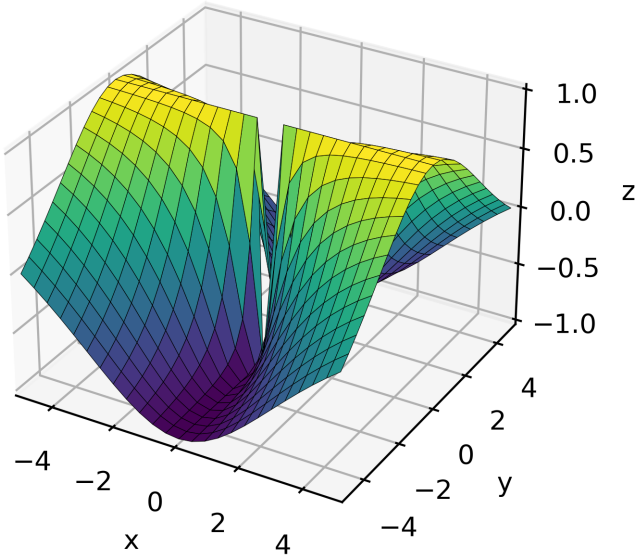
No plano podemos nos aproximar de um ponto $(a, b)$ por um número infinito de caminhos, assim se existem dois caminhos diferentes tais que $f(x, y)$ tende a valores distintos, então o limite não existe.



**Exemplo 4.7**

Mostre que o seguinte limite não existe

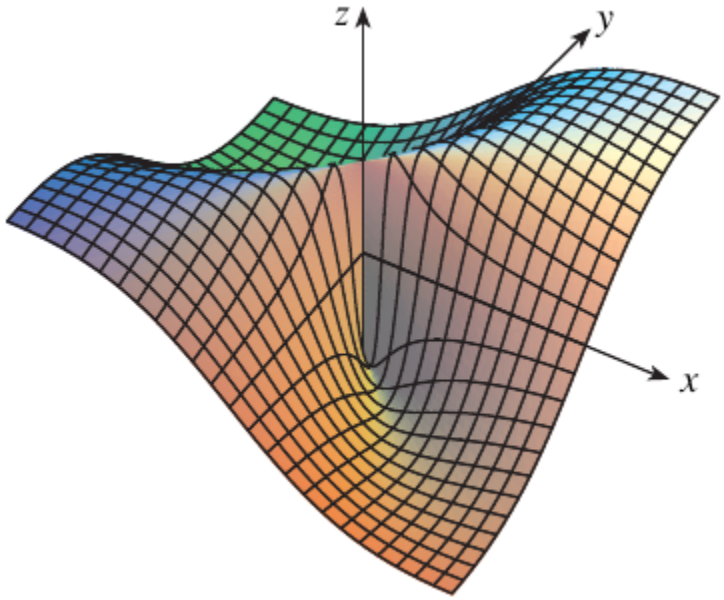
$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$



### Exemplo 4.8

Mostre que o seguinte limite não existe

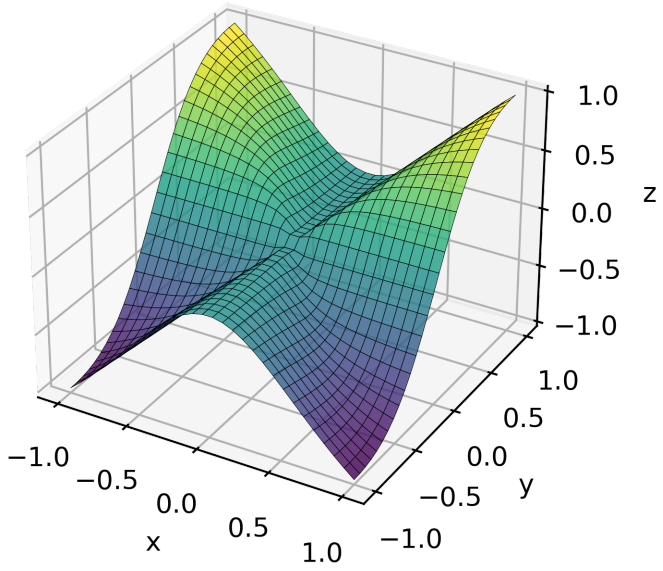
$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$$



### Exemplo 4.9

Mostre que o seguinte limite existe

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2x^2y}{x^2+y^2}$$



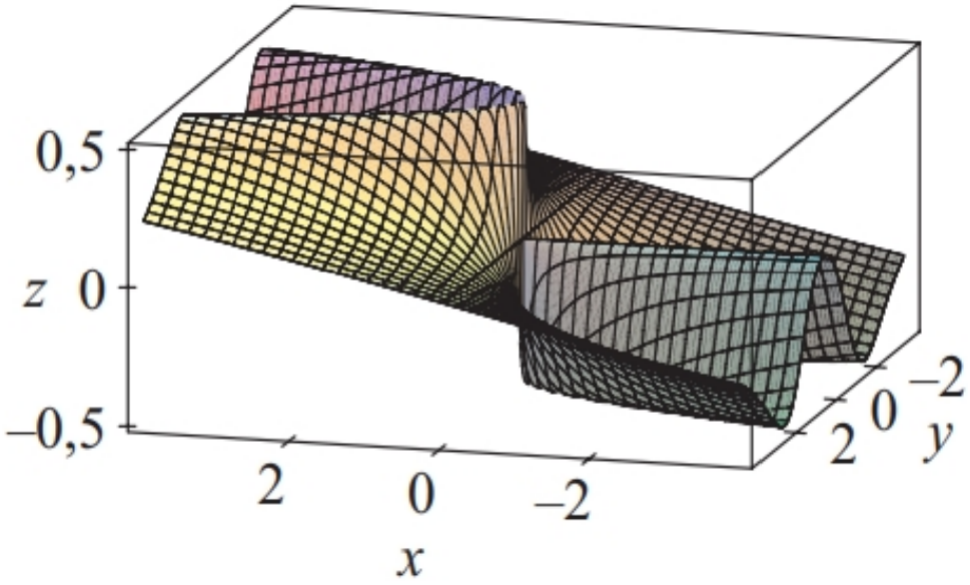
**ATENÇÃO!!!**

- Mesmo que o limite seja igual para uma infinidade de caminhos, isso não garante que o limite exista!
- Basta que ele seja diferente para dois caminhos distintos, para não existir.
- Ele só existe quando é o mesmo em todos os caminhos possíveis.

**Exemplo 4.10**

Mostre que o seguinte limite NÃO existe

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^4}$$



## Continuidade

**Definição 4.11**

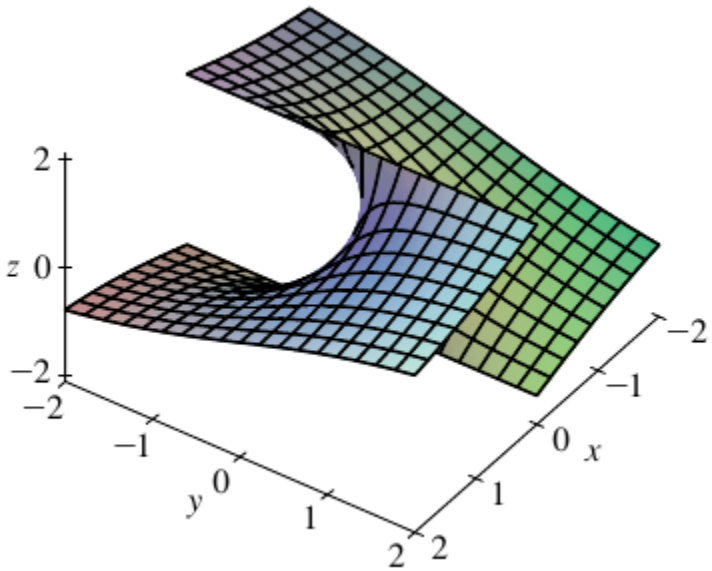
Sejam $f$ uma função real de duas variáveis e $(a, b)$ um ponto do domínio de $f$. Dizemos que $f$ é **contínua** em $(a, b)$ se

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y) = f(a, b).$$

Dizemos que $f$ é contínua em $D$ se $f$ é contínua em todos os pontos de $D$.

**Exemplo 4.12**

1. Funções racionais são contínuas em todos os pontos de seu domínio.
2. A função $\arctan\left(\frac{y}{x}\right)$ é contínua em todo o seu domínio pois a composta de funções contínuas também é contínua.



**Exemplo 4.13**

Determine os pontos de continuidade de

1. $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{2x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

2. $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

Analogamente podemos generalizar estes resultados para funções de mais de duas variáveis quaisquer.

### Para Casa 4.2

1. Decida sobre a existência do seguinte limite $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$.

2. Determine os pontos de continuidade da função

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+xy+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y = (0,0). \end{cases}$$

3. Revise a definição de derivada de função de uma variável $y = f(x)$.

## 4.3 Derivadas Parciais

A derivada parcial da função $z = f(x, y)$ em relação a $x$, denotada por $\dfrac{\partial f}{\partial x}$, é obtida tratando-se $y$ como uma constante e derivando-se a função $f_1(x) = f(x, y)$ em relação a $x$.

**Exemplo 4.14**

Se $f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$, determine $\frac{\partial f}{\partial x}(2, 1)$.

Analogamente, a derivada parcial da função $z = f(x, y)$ em relação a $y$, denotada por $\dfrac{\partial f}{\partial y}$, é obtida tratando-se $x$ como uma constante e derivando-se a função $f_2(y) = f(x, y)$ em relação a $y$.

**Exemplo 4.15**

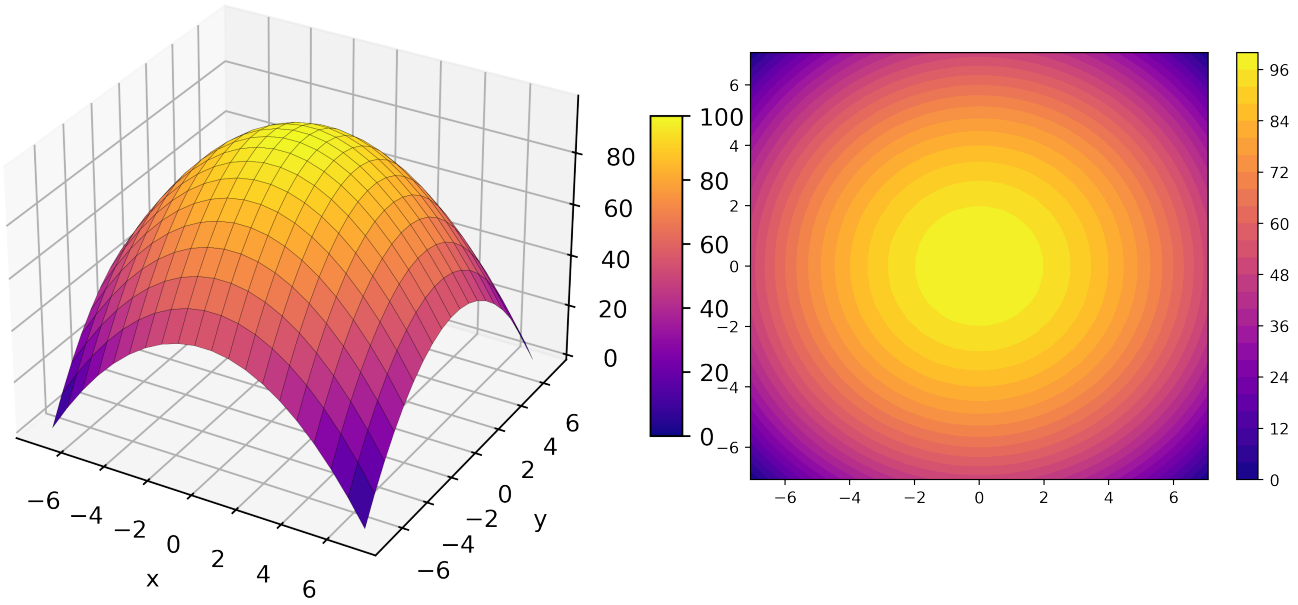
Se $f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$, determine $\frac{\partial f}{\partial y}(2, 1)$.

## Interpretação Geométrica

Suponha que a distribuição de temperaturas em uma placa quadrada é descrita pela função

$$f(x,y) = 100 - x^2 - y^2, \text{ com } -5\sqrt{2} \leq x, y \leq 5\sqrt{2},$$

onde a temperatura é medida em $^\circ C$ e o comprimento em metros.

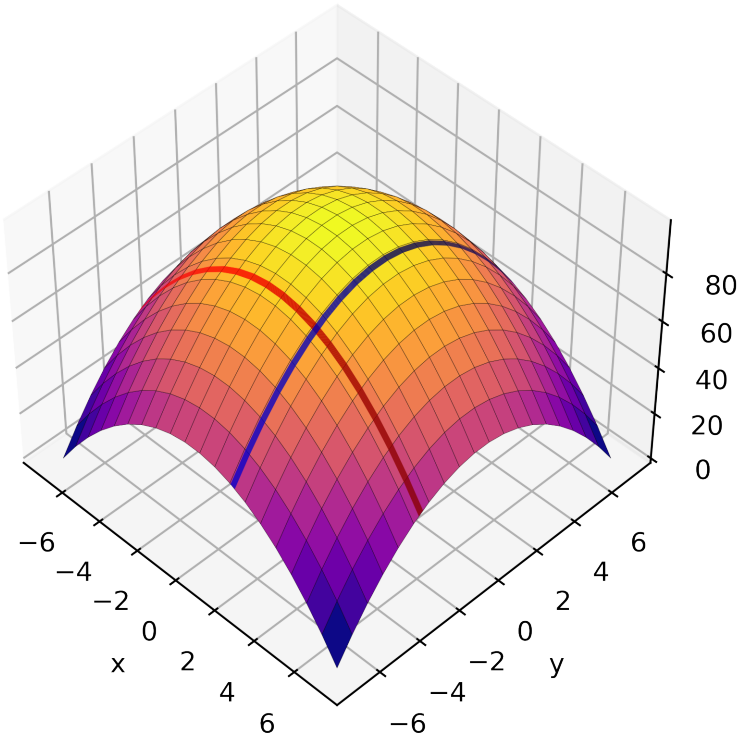



1. Qual é a temperatura no ponto $P = (2, -3)$?

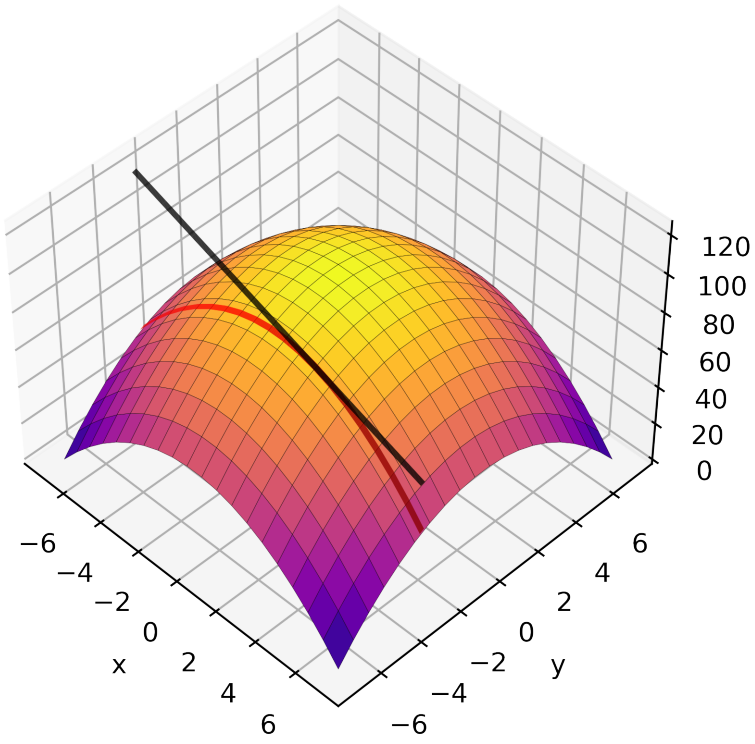
2. Qual é a taxa de crescimento/decrescimento da temperatura no ponto $P$ quando andamos na direção positiva de $x$? E na direção positiva de $y$?

$$f_1(x) = f(x, -3) = 91 - x^2, \ -5\sqrt{2} \leq x \leq 5\sqrt{2}$$

$$f_2(y) = f(2, y) = 96 - y^2, \ -5\sqrt{2} \leq y \leq 5\sqrt{2}$$




A taxa de variação da temperatura, no ponto $P = (2, -3)$, é de $-4°C/m$ na direção positiva do eixo $x$. Em outras palavras, se caminharmos sobre a placa, a partir do ponto $P = (2, -3)$, direção positiva do eixo $x$, a temperatura vai cair a uma taxa de $-4°C/m$.



**Definição 4.16**

Sejam $f : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função e $(a, b) \in U$. A **derivada parcial de $f$ em relação a $x$** no ponto $(a, b)$ é dada por

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{h},$$

quando este limite existe. Analogamente, A **derivada parcial de $f$ em relação a $y$** no ponto $(a, b)$ é dada por

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a, b + h) - f(a, b)}{h},$$

quando este limite existe.

Analogamente se $f : U \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ uma função definida em um aberto $U$ contendo $(a, b, c)$. As derivadas parcial de $f$ em relação a $x$, $y$ e $z$ no ponto $(a, b, c)$ são dadas pelos limites

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b, c) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h, b, c) - f(a, b, c)}{h},$$
$$\frac{\partial f}{\partial y}(a, b, c) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a, b + h, c) - f(a, b, c)}{h},$$
$$\frac{\partial f}{\partial z}(a, b, c) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a, b, c + h) - f(a, b, c)}{h},$$

quando estes limites existem.

**Exemplo 4.17**

Se $f(x, y, z) = e^{xy} \log(z)$, determine as derivadas parciais.

**Para Casa 4.3**

1. Se $f(x,y) = \operatorname{sin}\left(\frac{x}{1+y}\right)$, calcule $f_x$ e $f_y$.
2. Se $f(x,y,z) = x\operatorname{sin}(y-z)$, determine as derivadas parciais.

## Derivadas de Ordem superior

Se $z = f(x,y)$ é uma função, então $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ também são funções de duas variáveis e portanto podemos definir quatro novas funções que são chamadas de **derivadas parciais de segunda ordem de** $f$, a saber:

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) \qquad f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$$

$$f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) \qquad f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$$

**Exemplo 4.18**

Calcule todas as derivadas parciais de segunda ordem da função $f(x,y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$.

**Definição 4.19**

Uma função $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ é dita de classe $C^k$ em um conjunto $B \subset \mathbb{R}^2$ quando todas as derivadas parciais até ordem $k$ são contínuas em $B$.

**Teorema 4.20**

Se $z = f(x, y)$ é de classe $C^2$, então suas derivadas mistas são iguais, isto é,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

## Diferenciabilidade

Em funções de uma variável se $y = f(x)$ possui derivada $f'(x_0)$, então sabemos que a linearização $f$ no ponto $(x_0, f(x_0))$ é dada por

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Assim, para pequenos acréscimos $\Delta x$ na quantidade $x_0$, o valor de $f(x_0 + \Delta x)$ é aproximadamente $L = f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$, com erro

$$E(\Delta x) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0)\Delta x,$$

onde $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{E(\Delta x)}{\Delta x} = 0$. Em outras palavras, o erro $E$ é menor que o erro $\Delta x$, para valores pequenos de $\Delta x$.

Neste caso dizemos que $f$ é diferenciável e que

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

é uma aproximação linear de $f$ no ponto $x_0$.

Analogamente, dado $z = f(x, y)$ tal que existam as derivadas parciais

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \text{ e } \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0),$$

a função

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

é denominada linearização de $f$ no ponto $(x_0, y_0)$.

**Exemplo 4.21**

Determine uma linearização para a função $f(x, y) = 2x^2 + y^2$ no ponto $(1, 1)$. Em seguida use a linearização para aproximar o ponto $f(1.1, 1)$ e compare com o valor real.

Diferentemente do caso unidimensional, para que essa aproximação seja boa, não é suficiente que apenas existam as derivadas parciais. Vejamos isso no próximo exemplo

**Exemplo 4.22**

Considere a função

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Mostre que existem as derivadas parciais no ponto $(0, 0)$ e determine sua linearização. Em seguida, compare com o valor real da função no ponto $(0.1, 0.1)$

Para resolver esse tipo de patologia, precisamos definir a noção de diferenciabilidade.

**Definição 4.23**

Uma $f : U \to \mathbb{R}$ é dita **diferenciável em** $(x_0, y_0) \in U$ quando:

1. Existem $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$;
2. A função erro, definida por,

$$E(\Delta x, \Delta y) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y,$$

satisfaz, $\lim\limits_{(\Delta x, \Delta y)\to(0,0)} \dfrac{E(\Delta x, \Delta y)}{\|(\Delta x, \Delta y)\|} = 0$

Esta definição diz que uma função diferenciável é aquela para a qual a aproximação linear é uma boa aproximação quando $(x, y)$ está próximo de $(x_0, y_0)$.

**Exemplo 4.24**

1. Mostre que a função do Exemplo 4.21 é diferenciável em $(1, 1)$.
2. Mostre que a função $f(x, y) = x^{1/3}y^{1/3}$, possui derivadas parciais no ponto $(0, 0)$ mas não é diferenciável, isto é, linearização não fornece uma boa aproximação.

**Teorema 4.25 (Condição suficiente para a diferenciabilidade)**

Se $f : U \to \mathbb{R}$ é de classe $C^1$ em $U$, então $f$ é diferenciável em $U$.

**Exemplo 4.26**

Mostre que $f(x, y) = xe^{xy}$ é diferenciável em $(1, 0)$ e encontre sua linearização ali. Em seguida, use a linearização para aproximar $f(1.1, -0.1)$.

Aproximações lineares e diferenciabilidade podem ser definidas de maneira análoga para as funções de mais que duas variáveis.

**Diferenciabilidade**

Uma função $w = f(x, y, z)$ é diferenciável em $(x_0, y_0, z_0)$ quando existem as derivadas parciais no ponto $(x_0, y_0, z_0)$ e

$$E(\Delta x, \Delta y, \Delta z) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)\Delta x - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)\Delta y - \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\Delta z,$$

satisfaz, $\lim_{(\Delta x, \Delta y, \Delta z) \to (0,0,0)} \frac{E(\Delta x, \Delta y, \Delta z)}{\|(\Delta x, \Delta y, \Delta z)\|} = 0$

Se $w = f(x, y, z)$ é diferenciável em $(x_0, y_0, z_0)$, então a linearização de $f$ no ponto $(x_0, y_0, z_0)$.

$$L(x, y, z) = f(x_0, y_0, z_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)(z - z_0)$$

**Para Casa 4.4**

Para quais valores de $(x, y)$, $f(x, y) = \log(x^2 + y^2)$ é diferenciável? Justifique.

## Regra da Cadeia

**Regra da Cadeia 1**

Sejam $z = f(x, y)$ uma função diferenciável e $\alpha(t) = (x(t), y(t))$, $t \in I$ também diferenciável, então a função composta $z(t) = f(\alpha(t))$ é diferenciável e

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$

**Exemplo 4.27**

Se $z = x^2y + 3xy^4$, onde $x = \sin(2t)$ e $y = \cos(t)$, determine $\frac{dz}{dt}$ em $t = 0$.

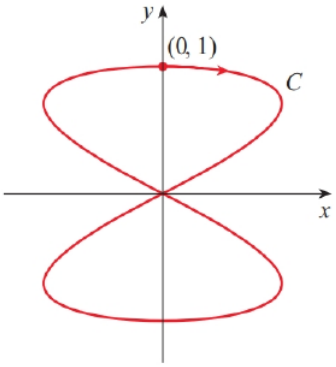


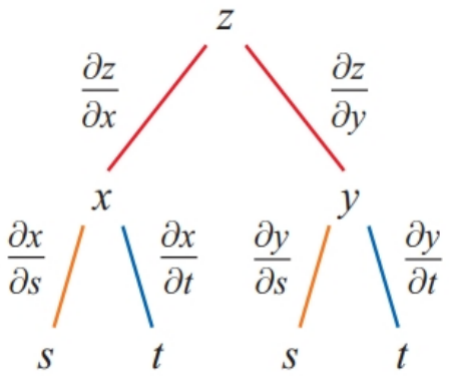

**FIGURA 1**
A curva $x = \text{sen } 2t$, $y = \cos t$

**Regra da Cadeia 2**

Sejam $z = f(x, y)$, $x = x(s, t)$ e $y = y(s, t)$ são funções diferenciáveis, então

(a) $\dfrac{\partial z}{\partial s} = \dfrac{\partial z}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial s} + \dfrac{\partial z}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial s}$

(b) $\dfrac{\partial z}{\partial t} = \dfrac{\partial z}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial t} + \dfrac{\partial z}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial t}$




**Exemplo 4.28**

Calcule as derivadas parciais da função $z = e^x \operatorname{sin}(y)$, onde $x = st^2$ e $y = s^2t$

**Regra da Cadeia Caso Geral**

Sejam $u = u(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ e $x_j = x_j(t_1, t_2, \ldots, t_m)$ funções diferenciáveis, então

$$\frac{\partial u}{\partial t_i} = \frac{\partial u}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial t_i} + \frac{\partial u}{\partial x_2}\frac{\partial x_2}{\partial t_i} + \cdots + \frac{\partial u}{\partial x_n}\frac{\partial x_n}{\partial t_i} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial u}{\partial x_k}\frac{\partial x_k}{\partial t_i}$$

**Exemplo 4.29**

1. Se $u = x^4y + y^2z^3$, onde $x = rse^t$, $y = rs^2e^{-t}$ e $z = r^2s\sin(t)$, determine $\frac{\partial u}{\partial s}$ quando $r = 2, s = 1$ e $t = 0$.

2. Escreve a fórmula da regra da cadeia para o caso em que $w = f(x, y, z, t)$, $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$ e $t = t(u, v)$.

3. Se $z = f(x, y)$ tem derivadas parciais de segunda ordem contínuas, $x = r^2 + s^2$ e $y = 2rs$, determine $\frac{\partial z}{\partial r}$ e $\frac{\partial^2 z}{\partial r^2}$.

**Para Casa 4.5**

Se $g(s,t) = f(s^2 - t^2, t^2 - s^2)$ e $f$ é diferenciável, mostre que $g$ satisfaz

$$t\frac{\partial g}{\partial s} + s\frac{\partial g}{\partial t} = 0.$$

## Vetor Gradiente

**Definição 4.30**

Seja $f$ uma função de $n$ variáveis $x_1, \ldots, x_n$ que possui derivadas parciais no ponto $P_0 = (a_1, \ldots, a_n)$. O **vetor gradiente** de $f$ em $P_0$, denotado por $\nabla f(P_0)$, é o vetor

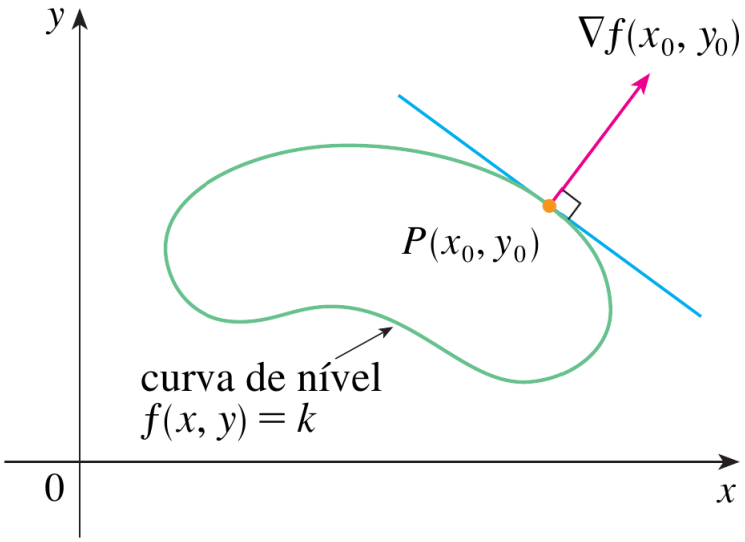
$$\nabla f(P_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(P_0), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(P_0)\right)$$

Usando a definição de vetor gradiente, a regra da cadeia pode ser escrita da forma

$$\frac{d}{dt} f(\vec{\alpha}(t)) = \nabla f(\vec{\alpha}(t)) \cdot \vec{\alpha}'(t).$$

**Teorema 4.31**

Seja $z = f(x, y)$ uma função de classe $C^1$ definida em um aberto $U \subset \mathbb{R}^2$. O vetor gradiente é normal a qualquer curva de nível da função $f$ nos pontos em que não se anula.



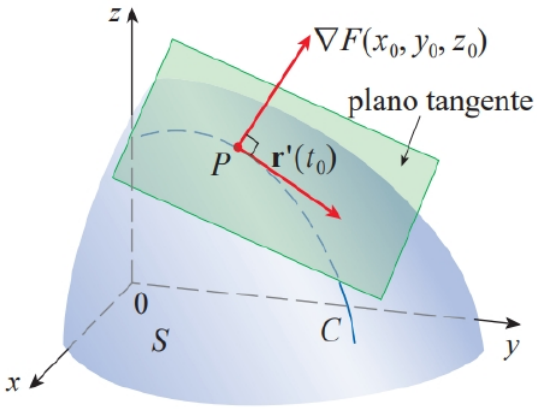

**Exemplo 4.32**

Encontre a equação da reta tangente à elipse

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 2$$

no ponto $(-2, 1)$.

O Teorema anterior também é válido para funções de três variáveis. Neste caso o vetor gradiente é normal à superfície de nível $F(x, y, z) = k$. Este resultado pode ser usado para encontrar plano tangente à superfícies.




**Exemplo 4.33**

Determine as equações do plano tangente e da reta normal à superfície $S$ de equação $x^2 + 3y^2 + 4z^2 = 8$ em $(1, -1, 1)$.

## Derivadas Direcionais

**Definição 4.34**

A **derivada direcional** de uma função $z = f(x, y)$ em um ponto $P_0 = (x_0, y_0)$ na direção do vetor unitário $\vec{u} = (a, b)$ é definida por

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(P_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(P_0 + h\vec{u}) - f(P_0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + ha, y_0 + hb) - f(x_0, y_0)}{h},$$

se este limite existir.

**Teorema 4.35**

Se $z = f(x, y)$ é diferenciável em $P_0 = (x_0, y_0)$, então

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(P_0) = \nabla f(P_0) \cdot \vec{u}.$$

A mesma definição e o último teorema valem para para funções de qualquer número de variáveis.

**Exemplo 4.36**

Determine a derivada direcional da função $f$ no ponto $P$ na direção do vetor $\vec{v}$ em cada caso:

(a) $f(x,y) = x^2y^3 - 4y$, $P = (2,-1)$ e $\vec{v} = (2,5)$.

(b) $f(x,y,z) = x\,\mathrm{sin}(yz)$, $P = (1,3,0)$ e $\vec{v} = (1,2,-1)$.

**Teorema 4.37**

O valor máximo da derivada direcional de uma função diferenciável $f$ é a $\|\nabla f\|$ e ocorre na direção do vetor gradiente $\nabla f$.

**Exemplo 4.38**

(a) Em que direção, a partir do ponto $P = (2, 0)$, a função $f(x, y) = xe^y$ tem a maior taxa de variação? Qual é o valor da maior taxa de variação?

(b) Seja $T(x, y, z) = \dfrac{80}{1 + x^2 + 2y^2 + 3z^2}$ a temperatura, em graus Celsius, em um ponto $(x, y, z)$ do espaço, cujas coordenadas são dadas em metros. Em que direção no ponto $(1, 1, -2)$ a temperatura aumenta mais rapidamente? Qual é a taxa máxima de aumento?

## Propriedades do Vetor Gradiente

Seja $f$ uma função diferenciável de duas ou três variáveis e suponha que $\nabla f(P) \neq 0$.

- A derivada direcional de $f$ em $P$, na direção de um vetor unitário $\vec{u}$, é dada por

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(P) = \nabla f(P) \cdot \vec{u}$$

- $\nabla f(P)$ aponta na direção em que a taxa de crescimento de $f$ em $P$ é máxima e essa taxa máxima de variação é igual a $\|\nabla f(P)\|$
- $\nabla f(P)$ é perpendicular à curva ou à superfície de nível de $f$ em $P$.
- Em dimensão 2, a curva de maior crescimento pode ser desenhada partindo-se de um ponto e andando perpendicularmente a todas as curvas de nível.

